

陕西斯瑞新材料股份有限公司
Shaanxi Sirui Advanced Materials Co., Ltd.
陕西省西安市高新区丈八七路 12 号



关于陕西斯瑞新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
发行注册环节反馈意见落实函的回复

保荐人（主承销商）



中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

上海证券交易所转发的《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“落实函”）已收悉，陕西斯瑞新材料股份有限公司与海通证券股份有限公司、致同会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方已就落实函所列问题进行了逐项落实、检查，现回复如下，请予审核。

说明：

一、本落实函回复中所使用的简称或名词释义，除特别说明之外，与《陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。

二、本回复中的字体代表以下含义：

类别	字体
落实函所列问题	黑体（不加粗）
落实函问题回复、中介机构核查意见	宋体（不加粗）
招股说明书补充、修订披露内容	楷体（加粗）

目 录

目 录	2
问题 1 关于销售与采购重叠客户	3
问题 2 关于铸锭材料的毛利率及铬锆铜边角料的采购	33
问题 3 关于关联交易信息披露	47
附：保荐机构关于发行人回复的总体意见	50

问题 1 关于销售与采购重叠客户

根据招股说明书披露，报告期内，发行人前五大客户的收入占比分别为 42.74%、41.17%、42.15%和 43.37%，前五大客户中西电集团、晋西工业集团、武汉飞特等同时为前五大供应商。此外，发行人与成都凯赛尔、振华宇光、汉光科技、旭光电子等公司之间既有采购又有销售的业务模式。

请发行人：列示报告期同时存在销售和采购业务的客户或受同一实际控制人控制的客户的名称、销售、采购商品的具体内容、单价、数量、金额，并进一步说明客户同时为供应商的情况是否具有商业合理性，采购、销售价格是否公允，与其他第三方是否存在显著差异，是否属于行业特征。

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、销售与采购重叠的总体情况

销售与采购重叠的现象是发行人在日常业务开展过程中，随着与客户或供应商之间合作关系的深入，对双方供需关系的进一步匹配，以达到互利共赢的效果。该种现象并非发行人所独有，例如与发行人同处于金属类新材料的科创板上市公司广大特材(688186.SH)也存在前五大客户南高齿同时为前五大供应商的情况。

由于当发行人根据业务需要少量或者偶发性地向客户采购了商品，少量或者偶发性地向供应商销售了产品，都会构成销售与采购重叠，但这种重叠的类型带有偶发性，并非持续和稳定的存在，因此为了更加清晰、准确地说明和分析发行人销售与采购重叠的情况，以下对发行人销售与采购重叠的类型进行了划分。其中“大额”是指最近三年（2018-2020 年，下同）内发行人与某个交易主体累计交易金额大于 100 万元的情况，“零星”即最近三年累计交易金额小于 100 万元的情况，因此“大额销售+大额采购”即发行人与某个交易主体的销售和采购业务的交易金额均超过 100 万元的情况，其他类型以此类推。科创板上市公司富淼科技（688350.SH）在回复问询问题中也采用了该种划分方法。

报告期内，发行人销售与采购重叠的整体情况如下表：

单位：万元

序号	重叠类型	交易主体 家数	交易金额				
			类型	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
1	大额销售+ 大额采购	8	销售	12,061.62	14,120.85	11,379.33	7,194.09
			采购	8,101.48	8,664.51	9,481.51	7,825.32
2	大额销售+ 零星采购	19	销售	4,623.44	4,438.16	2,801.06	3,157.10
			采购	98.27	193.02	55.07	227.85
3	零星销售+ 大额采购	11	销售	15.58	148.40	100.04	50.29
			采购	12,222.50	14,799.09	10,219.12	8,254.75
4	零星销售+ 零星采购	53	销售	639.56	258.33	325.43	328.77
			采购	249.54	447.06	456.71	321.08
重叠合计		91	销售	17,340.20	18,965.74	14,605.85	10,730.26
			采购	20,671.80	24,103.68	20,212.41	16,629.00
占营业收入比例		-	销售	38.21%	27.86%	25.82%	21.83%
占采购总额比例		-	采购	58.52%	54.80%	52.91%	51.79%

注：重叠采购金额占采购总额的比例较高的主要原因是发行人向第一大供应商陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司提供了零星加工服务，报告期内销售金额分别为 0.58 万元、2.05 万元、5.06 万元和 3.32 万元，金额较小，而采购金额分别 6,969.04 万元、8,072.19 万元、12,880.46 万元和 11,347.34 万元，将该公司列入销售采购重叠的整体情况后大幅提高了重叠采购金额，若剔除该公司的影响，则重叠采购金额占采购总额的比例分别为 30.09%、31.78%、25.52%和 26.40%。

“大额销售+大额采购”类型是销售与采购重叠的主要类型，报告期内合计销售金额分别为 7,194.09 万元、11,379.33 万元、14,120.85 万元和 12,061.62 万元，占营业收入的比例分别为 15.96%、22.63%、23.31%和 29.60%；合计采购金额分别为 7,825.32 万元、9,481.51 万元和 8,664.51 万元和 8,101.48 万元，占采购总额比例分别为 24.37%、24.82%、19.70%和 22.93%。

而除第一类“大额销售+大额采购”之外，其他类型系一端交易相对较大而另一端交易较小的情况（即“大额销售+零星采购”，对该类主体报告期累计采购金额仅为 574.22 万元，占报告期累计采购总额的比例仅为 0.38%；“零星销售+大额采购”，对该类主体报告期累计销售金额仅为 314.31 万元，占报告期累计营业收入的比例仅为 0.14%），或两端交易均较小的“零星销售+零星采购”情况（对该类主体的报告期累计销售金额为 1,552.09 万元，占报告期累计营业收入的比例为 0.71%；累计采购金额为 1,474.40 万元，占报告期累计采购总额的比例为 0.99%）。上述四种类型的具体分析说明如下：

(一) 大额销售+大额采购

单位：万元

序号	名称		销售					采购				
	集团	同一控制子公司	具体内容	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年	具体内容	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
1	晋西 工业 集团	山西春雷铜材	铬锆铜铸锭	8,237.04	6,881.69	4,038.76	600.56	铬锆铜边角料等	2,638.77	2,541.51	1,604.05	2.56
		太原春雷铜业	铬锆铜铸锭等	-	-	7.28	13.12	-	-	-	-	-
		合计	-	8,237.04	6,881.69	4,046.04	613.68	-	2,638.77	2,541.51	1,604.05	2.56
2	西电 集团	西光电缆	-	-	-	-	-	铜材等	4,827.87	4,844.16	5,461.21	5,542.97
		宝光股份	铜铬触头	1,048.25	1,568.39	1,737.41	1,499.07	加工服务	8.58	15.48	4.60	5.98
		天水西电	铜铬触头等	910.17	1,738.27	1,730.76	1,491.77	铜材等	19.35	50.14	1,069.65	761.41
		上海西电高压开关	铜铬触头	42.32	87.53	98.75	99.29	-	-	-	-	-
		西安西电开关电气	铜铬触头	-	1.61	11.44	132.71	-	-	-	-	-
		西安西电高压开关	铜铬触头	6.73	8.09	1.38	20.30	-	-	-	-	-
		合计	-	2,007.47	3,403.90	3,579.74	3,243.15	-	4,855.80	4,909.78	6,535.46	6,310.36
3		旭光电子	铜铬触头等	1,042.17	2,042.41	2,023.89	1,783.00	灭弧室	0.37	8.78	14.22	123.94
4		武汉飞特	铜铬触头	310.67	692.82	802.88	817.00	灭弧室	268.92	695.93	799.34	725.52
5		成都凯赛尔	铜铬触头等	140.92	326.98	268.62	294.36	灭弧室	256.70	200.08	181.86	170.81
6		振华宇光	铜铬触头等	140.30	271.95	190.21	154.77	灭弧室	-	23.99	80.28	156.27
7		汉光科技	铜铬触头等	140.25	251.39	203.40	146.92	灭弧室	-	5.31	37.81	73.68
8		无锡格悦	连接板等	42.79	249.71	264.55	141.21	加工服务	80.92	279.12	228.49	262.18
合计			-	12,061.62	14,120.85	11,379.33	7,194.09	-	8,101.48	8,664.51	9,481.51	7,825.32

上述 8 家交易主体的业务模式可分为四类：（1）晋西工业集团与发行人基于循环经济的合作背景存在销售铸锭后采购边角料的情况；（2）西电集团控制下的不同经营范围的子公司分别与发行人发生交易，因而从合并层面存在销售采购重叠；（3）发行人利用自身销售渠道采购铜铬触头产品客户旭光电子、武汉飞特、成都凯赛尔、振华宇光及汉光科技的灭弧室产品进行销售以加快回款；（4）无锡格悦作为一家加工企业，除了为发行人提供加工服务之外，也应自身客户需求采购发行人的连接板进一步深加工之后销售给自身客户。上述业务均具有合理的商业理由和背景，具体见本问题“二、主要重叠交易主体的情况”的分析。

（二）大额销售+零星采购

“大额销售+零星采购”类型主要是发行人根据业务需要向客户零星采购了部分生产销售过程中所需要的材料或产品，采购金额远远小于销售金额，报告期内合计采购金额仅为 227.85 万元、55.07 万元、193.02 万元和 **98.27 万元**，占报告期内采购总额的比例分别为 0.71%、0.14%、0.44%和 **0.28%**。

该类型的主要交易主体包括金田铜业（601609.SH）、陕西龙翔电器有限公司、湖北大禹汉光真空电器有限公司、东芝白云真空开关管（锦州）有限公司（日本东芝和白云电器（603861.SH）的合资公司）、西安阿尔斯通永济电气设备有限公司（德国阿尔斯通和中国中车（601766.SH）的合资公司），该 5 家客户报告期内合计销售金额分别为 1,982.25 万元、1,833.79 万元、3,209.37 万元和 **3,782.73 万元**，占该类型销售金额的比例为 62.79%、65.47%、72.31%和 **81.82%**。

单位：万元

名称	销售				采购			
	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
金田铜业	2,775.68	1,413.98	-	-	-	14.04	-	-
陕西龙翔	275.53	716.77	785.47	821.59	-	3.88	2.21	10.08
湖北大禹	210.23	416.01	320.14	322.55	-	5.63	12.25	71.5
东芝白云	182.31	379.61	419.75	413.23	-	3.35	9.51	12.02
阿尔斯通	338.97	283.00	308.43	424.88	-	-	-	0.19
小计	3,782.73	3,209.37	1,833.79	1,982.25	-	26.9	23.97	93.79
其他公司	840.71	1,228.79	967.27	1,174.85	98.27	166.12	31.10	134.06
合计	4,623.44	4,438.16	2,801.06	3,157.10	98.27	193.02	55.07	227.85

金田铜业是发行人铜铬锆铸锭产品的主要客户之一，报告期内发行人根据业务需要临时性向其采购黄铜 14.04 万元；陕西龙翔电器有限公司是公司灭弧室的主要客户之一，报告期内发行人根据业务需要临时性向其采购断路器及配件 16.17 万元；湖北大禹汉光真空电器有限公司是发行人铜铬触头产品的客户之一，报告期内发行人向其采购灭弧室 89.38 万元，利用自身销售渠道进行销售以加快回款；东芝白云真空开关管（锦州）有限公司是发行人铜铬触头产品的主要客户之一，报告期内发行人向其采购灭弧室 24.88 万元，利用自身销售渠道进行销售以加快回款；西安阿尔斯通永济电气设备有限公司是发行人端环导条产品的主要客户之一，报告期内发行人根据业务需要临时性向其采购了模具 0.19 万元。上述业务均具有合理的商业理由和背景。

（三）零星销售+大额采购

“零星销售+大额采购”类型主要是发行人根据业务需要向供应商零星销售了部分材料、产品或提供加工服务，销售金额远远小于采购金额，报告期内合计销售金额仅为 50.29 万元、100.04 万元、148.40 万元和 15.58 万元，占报告期内营业收入的比例分别为 0.10%、0.18%、0.22%和 0.03%。

该类型的主要交易主体包括陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司（陕西省国资委控制的国有单位）、陕西繁茂金属物资有限公司、西安沣惠锻铸有限责任公司、西安永安金属材料有限公司和嘉兴恒瑞动力有限公司（发行人与恒锋工具（300488.SZ）等投资者合资设立的公司）。该 5 家供应商报告期内合计采购金额分别为 7,828.71 万元、9,611.84 万元、13,940.54 万元和 11,975.73 万元，占该类型采购金额的比例分别为 94.84%、94.06%、94.20%和 97.98%。

其中陕铜公司是“零星销售+大额采购”类型最具代表性的主体，其为发行人报告期内第一大供应商，报告期内发行人向其采购铜材用于自身铜合金产品的生产，金额分别为 6,969.04 万元、8,072.19 万元、12,880.46 万元和 11,347.34 万元，占该类型采购金额的比例分别为 84.42%、78.99%、87.04%和 92.84%。此外，由于发行人具备各类特种铜基金属材料的处理技术和工艺，报告期内偶发性向陕铜公司提供加工处理服务、销售铬铜材料合计 11.02 万元，具有合理的商业理由和背景。

单位：万元

名称	销售				采购			
	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
陕铜公司	3.32	5.06	2.05	0.58	11,347.34	12,880.46	8,072.19	6,969.04
陕西繁茂	-	-	-	1.39	448.12	419.30	396.65	390.65
西安沔惠	2.95	37.86	43.98	2.37	113.75	225.03	345.64	308.33
西安永安	-	-	0.12	-	36.85	172.83	592.68	30.70
恒瑞动力	0.95	4.6	7.26	2.46	29.67	242.92	204.68	129.99
小计	7.22	47.52	53.41	6.80	11,975.73	13,940.54	9,611.84	7,828.71
其他公司	8.37	100.88	46.63	43.49	246.78	858.55	607.28	426.04
合计	15.58	148.40	100.04	50.29	12,222.50	14,799.09	10,219.12	8,254.75

此外，陕西繁茂金属物资有限公司和西安永安金属材料有限公司为发行人报告期内的铜材的供应商，根据自身业务需求偶发性向发行人采购黄铜材料 1.39 万元、铬锆铜材料 0.12 万元；西安沔惠锻铸有限责任公司报告期内为发行人提供锻造加工服务，也根据自身业务需求向发行人零星采购铬锆铜材料加工后进行销售；嘉兴恒瑞动力有限公司主营业务为涡轮盘及叶片加工制造，具有涡轮盘榫槽加工的能力，报告期内，公司的涡轮盘业务尚处于起步阶段，并且公司主要致力于涡轮盘使用的材料高温合金的研发和制造，因此将后端的榫槽加工环节委托给恒瑞动力，此外，恒瑞动力对于自身承揽的涡轮盘加工业务，将部分无法自己处理的涡轮盘胚料委托给公司进行处理，同时存在采购和销售具有合理性。

（四）零星销售+零星采购

“零星销售+零星采购”类型合计的销售和采购金额都较小，且交易主体较多，属于偶发性业务或合作刚起步的情形。对该类主体，报告期内合计销售金额分别为 328.77 万元、325.43 万元、258.33 万元和 **639.56 万元**，占报告期营业收入的比例分别为 0.67%、0.58%、0.38%和 **1.41%**，合计采购金额分别为 321.08 万元、456.71 万元、447.06 万元和 **249.54 万元**，占报告期采购金额的比例分别为 1.00%、1.20%、1.02%和 **0.71%**。

该类型的业务的交易主体包括公众公司及其分子公司，如中航飞机股份有限公司西安制动分公司（母公司中航西飞,000768.SZ）、张家港广大特材股份有限公司（688186.SH）、北京北方华创真空技术有限公司（母公司北方华创,002371.SZ）、洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司（870809.OC）等；国有控股

子公司，如西安航天华阳机电装备有限公司、河南江河机械有限责任公司等；民营企业，如陕西宝开电气设备有限公司、武功县欣鑫有色金属铸造有限公司、陕西通正电气有限公司、江阴市科裕特铜材有限公司、西安梓鹏机械科技有限责任公司、丹凤县恒发铜业有限公司、西安永超物资有限公司、冷水江市明玉陶瓷工具有限责任公司、徐州市飞翔铝业有限责任公司等，该 18 家交易主体报告期内合计采购销售金额分别为 193.53 万元、208.69 万元、172.25 万元和 608.92 万元，占该类型销售金额的比例分别为 58.86%、64.13%、66.68%和 95.21%，合计采购金额分别为 183.03 万元、280.75 万元、240.31 万元和 211.79 万元，占该类型采购金额的比例分别为 57.00%、61.47%、53.75%和 84.87%，具体如下表：

单位：万元

名称	销售					采购				
	内容	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年	内容	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
中航飞机	铬粉	-	-	-	0.38	加工费	-	22.70	38.12	27.90
广大特材	加工费	-	19.94	-	-	镍合金	9.19	24.36	43.31	-
北方华创	管道、电极	-	-	-	40.68	设备配件	-	1.19	0.17	-
洛阳爱科	铬粉	-	-	12.12	12.52	铜钨板	-	-	-	36.10
华阳机电	铬铜铜壳体	-	1.83	32.75	-	加工费	-	-	-	1.03
河南江河	铬铜铸锭	-	-	-	2.25	紫铜	-	-	30.31	36.56
宝开电气	灭弧室	-	1.26	12.74	80.98	断路器等	-	-	8.74	0.75
欣鑫有色	电解铜	-	31.76	54.98	-	铅黄铜	-	8.40	-	5.13
通正电气	铜钨触头	-	3.44	31.82	28.53	加工费	-	1.34	-	-
科裕特铜	铬锆铜棒	-	14.32	25.61	8.31	铍青铜	-	-	6.50	-
梓鹏机械	铜排	-	-	0.12	-	加工费等	7.10	19.18	36.81	30.85
恒发铜业	电解铜	-	35.21	-	-	油通阀	43.34	46.15	37.21	1.67
西安永超	电解铜	-	29.48	10.52	-	锰、铁等	40.67	32.97	26.73	14.25
明玉陶瓷	铬粉	9.66	13.70	11.23	1.69	模具	22.60	36.46	13.91	18.75
飞翔铝业	铬铜铸锭	-	-	11.68	-	青铜、铜镁	88.89	45.88	-	-
靖江广晟	铬锆铜	284.10	21.31	5.12	1.18	加工费	-	1.68	-	-
泛德辰	金属铬粉	185.84	-	-	9.03	铬片	-	-	38.94	-
任丘高益	铬锆铜等	129.32	-	-	7.98	电缆等	-	-	-	10.04
小计	-	608.92	172.25	208.69	193.53	-	211.79	240.31	280.75	183.03
其他公司	-	30.64	86.08	116.74	135.24	-	37.75	206.75	175.96	138.05
合计	-	639.56	258.33	325.43	328.77	-	249.54	447.06	456.71	321.08

上述主体的销售和采购内容均与双方经营范围匹配，同时存在销售和采购具有商业合理性，例如中航飞机股份有限公司西安制动分公司具备挤压毛坯加工能

力，报告期内发行人主要向其采购加工服务，此外中航飞机股份有限公司西安制动分公司也根据自身需要偶发性向发行人采购铬粉用于产品生产。

综上，“大额销售+大额采购”类型的 8 家交易主体报告期内合计销售金额分别为 7,194.09 万元、11,379.33 万元、14,120.85 万元和 **12,061.62 万元**，占重叠销售金额的比例分别为 67.04%、77.91%、74.45%、**69.56%**；合计采购金额分别为 7,825.32 万元、9,481.51 万元、8,664.51 万元和 **8,101.48 万元**，占剔除陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司后的重叠采购金额比例分别为 81.01%、78.10%、77.20%和 **86.88%**，具有较好的代表性，因此下文重点分析该 8 家交易主体的销售、采购商品的具体内容、单价、数量、金额及与第三方的价格比较来说明商业合理性及销售采购价格的公允性。

二、主要重叠交易主体的情况

（一）晋西工业集团

晋西工业集团系国务院国有资产监督管理委员会全资控股的中国兵器工业集团有限公司（中央企业）的下属控股子公司，其主要子公司之一山西春雷铜材有限责任公司为发行人主要销售主体，其生产的各类铜合金板带产品广泛应用于电力、电器、汽车、电子、通讯、航空航天等行业。

发行人与晋西工业集团总体的销售和采购业务具体情况如下：

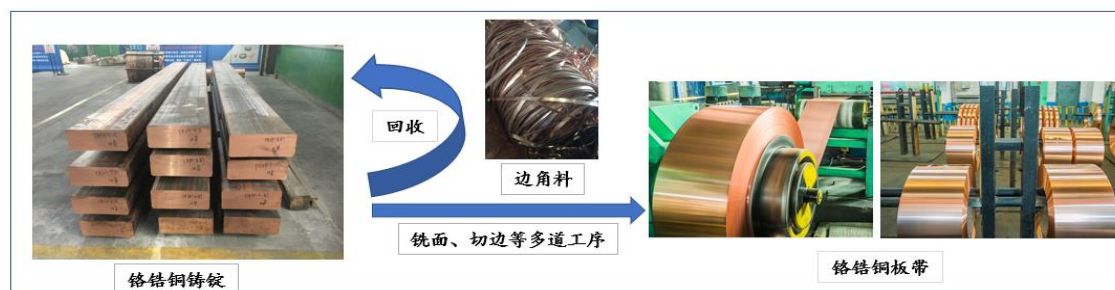
单位：万元/吨、吨、万元

业务	产品名称	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
销售	铬锆铜铸锭	单价	6.56	5.03	4.95	5.24
		数量	1,256.03	1,367.48	816.55	117.06
		金额	8,237.04	6,881.69	4,038.76	613.68
采购	铬锆铜边角料	单价	5.76	4.43	4.25	-
		数量	458.09	573.49	377.14	-
		金额	2,638.77	2,539.21	1,604.05	-

注：除上述主要销售和采购之外，2019 年发行人还向晋西工业集团销售其他加工铸锭 7.28 万元；2018 年和 2020 年向晋西工业集团采购 2.56 万元板带和 2.30 万元加工服务费。

2018 年起，晋西工业集团开始采购公司的铬锆铜铸锭，用于轧制成高强高导铜合金板带并销售至下游用于生产消费电子和航空航天领域用高端连接器。由于晋西工业集团在板带轧制过程中会产生铬锆铜边角料，直接作为废料处置的经

济价值不高，而发行人具备将边角料循环利用的工艺技术，采购边角料相比直接采购基础金属材料生产铸锭的成本略低，因此，自 2019 年开始，在双方业务规模进一步扩大的背景下，双方达成了采购铬锆铜边角料的合作。发行人与晋西工业集团同时存在销售和采购的业务模式具有商业合理性。



1、销售的价格对比

报告期内，发行人向晋西工业集团销售的铬锆铜铸锭具体为扁锭毛坯，该规格的产品尚无其他同类**批量销售**客户，从产品成分和加工步骤的角度相对可比的产品为圆锭毛坯，销售单价比较及价格差异的具体情况如下：

单位：万元/吨

销售对象	具体产品	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
晋西工业集团	扁锭毛坯	6.56	5.03	4.95	5.24
第三方（除晋西工业集团之外存在销售铬锆铜铸锭的客户）	圆锭毛坯	6.82	5.40	5.45	5.58
差异		-0.26	-0.37	-0.50	-0.34

从上表可知，发行人向晋西工业集团销售铬锆铜铸锭平均价格与可比第三方客户销售的平均价格相比不存在显著差异。销售单价略低的原因主要是尺寸更大的扁锭在生产过程中的材料利用率更高，因此单位成本更低，售价也相对较低。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

2、采购的价格对比

报告期内，除了向晋西工业集团采购铬锆铜边角料之外，发行人不存在向其他供应商采购铬锆铜边角料的情况，从产品成分的角度类似的采购材料为进口采购的铬锆铜铸锭，但两者的形态和功能差异较大，铬锆铜铸锭为铸锭形态，可以直接用于加工制备成零部件成品，铬锆铜边角料包括块状、片状等，需要进行重新熔炼再形成铸锭，两者不具备直接可比性。

由于发行人向晋西工业集团采购铬锆铜边角料成分主要为铜，重量占比接近99%，对发行人而言在价值上与电解铜相近，因此与发行人向其他第三方采购的电解铜相对可比，采购单价比较及价格差异的具体情况如下：

单位：万元/吨

采购对象	具体产品	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
晋西工业集团	铬锆铜边角料	5.76	4.43	4.25	-
第三方 (除晋西工业集团以外存在采购电解铜的供应商)	电解铜	5.90	4.31	4.32	-
差异		-0.14	0.12	-0.07	-

从上表可知，发行人向晋西工业集团采购铬锆铜边角料平均价格与可比第三方供应商采购的电解铜的平均价格相比不存在显著差异。存在较小差异主要系采购时点、不同时点采购数量差异所致。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

3、同行业类似业务模式的情况

科创板上市公司中，与发行人同处于金属类新材料的广大特材(688186.SH)的生产也具有循环经济特征，能够使用销售给客户的特钢材料在机械加工过程中产生的废料进行再次熔炼。从广大特材公开披露的信息来看，其向客户前五大客户南高齿（中国高速传动（0658.HK）子公司）销售特钢材料后采购其边角余料情况与发行人类似，采购/销售的平均比例也基本一致，具体如下：

单位：万元

名称	内容	公开披露的最近三年数据		
		2019年1-6月	2018年	2017年
广大特材	向南高齿销售	4,741.95	8,758.20	9,350.12
	向南高齿采购	2,118.19	3,696.36	2,541.89
	采购/销售的比例	44.67%	42.20%	27.19%
	平均比例	38.02%		
名称	内容	2020年	2019年	2018年
发行人	向晋西工业集团销售	6,881.69	4,038.76	613.68
	向晋西工业集团采购	2,539.21	1,604.05	-
	采购/销售的比例	36.90%	39.72%	-
	平均比例	38.31%		

注：广大特材关于向南高齿的销售和采购数据仅披露至2019年1-6月。

（二）西电集团

西电集团系国务院国有资产监督管理委员会全资控股的中央企业，注册资本 60 亿元，为我国唯一一家以完整输配电产业为主业的中央企业。

发行人与西电集团主要的销售和采购业务具体情况如下：

单位：万元/吨、吨、万元

业务	产品名称	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
销售	铜铬触头	单价	22.10	18.99	16.76	16.31
		数量	69.50	138.60	174.48	167.74
		金额	1,535.82	2,632.33	2,924.27	2,735.99
	配件	单价	10.23	7.97	9.40	9.16
		数量	34.90	79.96	48.43	50.66
		金额	356.89	637.01	455.08	463.97
	棒料	单价	6.87	5.60	5.40	5.64
		数量	6.20	8.66	34.44	4.17
		金额	42.57	48.55	186.14	23.50
采购	铜材	单价	5.78	4.26	4.25	4.42
		数量	832.89	1,136.04	1,498.19	1,389.10
		金额	4,816.25	4,844.16	6,369.92	6,143.93

注：除上述主要销售和采购之外，报告期内还向西电集团销售锻锭、铸锭等多种零星材料及产品等 19.68 万元、14.25 万元、86.00 万元和 72.23 万元；采购铜母线、纯银材料、加工服务等 166.44 万元、165.53 万元、65.62 万元和 39.54 万元。

报告期内，发行人与西电集团同时存在销售和采购业务主要原因是西电集团控制下的不同经营范围的子公司分别与发行人发生交易，因而从合并层面存在销售采购重叠。其中采购业务主要与子公司西安西电光电电缆有限责任公司（以下简称“西光电缆”）发生，销售业务主要与陕西宝光真空电器股份有限公司（宝光股份，600379.SH）和天水西电长城合金有限公司（以下简称“天水西电”）发生。

1、销售的价格对比

(1) 铜铬触头

报告期内，发行人向西电集团销售的铜铬触头单价与第三方比较如下：

单位：万元/吨

销售对象	产品名称	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
西电集团	铜铬触头	22.10	18.99	16.76	16.31
第三方（除西电集团之外存在销售铜铬触头的客户）	铜铬触头	31.82	27.25	33.70	31.34
差异		-9.72	-8.26	-16.94	-15.03

从上表可以看出，发行人报告期内向西电集团销售铜铬触头的平均单价与向第三方销售铜铬触头的平均单价存在的差异较大，主要原因是发行人销售的铜铬触头产品的定制化程度较高，向不同客户销售的产品规格型号较多（形状、大小、重量差异较大，加工难度和要求各异），所需的铜铬材料成分（铬含量在 1%-50% 不等）、生产工艺（包括熔铸法、电弧熔炼、溶渗、混粉烧结法、3D 打印制造等），适用电压等级（12KV-126KV）等都存在差异，因此导致发行人向西电集团销售的铜铬触头产品的内部产品结构与第三方客户的产品结构存在差异。

为了剔除产品结构差异的影响，选取天水西电高压成品、宝光股份触头成品及宝光股份熔铸材料三种明细产品进一步比较分析，选取对比的该三类明细产品合计销售金额报告期内分别为 2,257.71 万元、2,728.09 万元、2,464.33 万元和 1,461.17 万元，占西电集团铜铬触头销售金额比例分别为 82.52%、93.29%、93.62% 和 95.14%，具有代表性。

①天水西电高压成品

单位：万元/吨

明细产品	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
天水西电高压成品	销售金额	477.79	958.30	1,191.22	1,031.03
	销售单价	11.77	10.58	10.43	10.47
	第三方单价	12.81	10.65	11.31	10.01
	差异	-1.04	-0.07	-0.88	0.46

高压成品的客户分布相对集中，天水西电为前五大客户之一。由于销售规模对价格存在一定影响，第三方客户选取高压成品除了天水西电以外的其他前五大客户作为比较对象。从上表可知，天水西电高压成品的销售单价与可比第三方客

户相比不存在显著差异。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

②宝光股份触头成品

单位：万元/吨

明细产品	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
宝光股份触头成品	销售金额	808.96	1,250.98	622.92	267.02
	销售单价	44.56	44.43	46.48	45.54
	第三方单价	48.90	48.66	49.44	50.15
	差异	-4.34	-4.23	-2.96	-4.61

触头成品的客户分布相对集中，宝光股份为前五大客户之一。由于销售规模对价格存在一定影响，第三方客户选取触头成品除了宝光股份以外的其他前五大客户作为比较对象。从上表可知，宝光股份触头成品的销售单价与可比第三方客户相比略低，原因是触头成品按照工艺可进一步细分为电弧熔炼、熔铸和熔渗等，向宝光股份销售的触头产品主要为熔铸工艺产品，而第三方产品结构中包括更多工艺难度大、单价更高的电弧熔炼产品。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

③宝光股份熔铸材料

单位：万元/吨

明细产品	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
宝光股份熔铸材料	销售金额	174.41	255.06	913.95	959.66
	销售单价	23.04	23.18	23.06	22.95
	CG Power 单价	18.23	-	19.33	18.47
	振华宇光单价	18.08	16.72	16.56	20.64

熔铸材料的客户高度集中，宝光股份为绝对第一大客户，报告期内累计销售占比 **79.44%**，其他两家主要客户为 CG Power and Industrial Solutions Limited 和 振华宇光，报告期内累计销售占比 **12.17%**。

从上表可知，宝光股份熔铸材料的销售单价与第三方客户相比略高，原因是熔铸材料按照产品成分可进一步分为铬 Cr 含量 1%-40%的明细产品，向宝光股份销售的熔铸材料主要为 CuCr30 产品，平均占比超过 95%，CG Power 均为单价较低的 CuCr25 产品，振华宇光包含单价较低的 CuCr25 和 CuCr2 产品。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

（2）配件

配件是发行人向西电集团销售的定制化、配套化的相关零部件，该产品对应的主要规格和型号没有向第三方销售，因此没有第三方可比价格。发行人向西电集团销售的配件主要明细产品销售金额如下：

单位：万元

明细产品	规格型号	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
上出线	T23 等	31.15	14.78	104.95	166.39
数控坯	T2.T1003-177.Φ122×74.5	54.40	257.32	21.37	-
支座	T2Y.T1003-133A.Φ174×93 等	118.57	110.46	119.26	39.20
接头	T2Y.T1003-181.Φ102×113 等	63.36	102.80	25.63	0.43
触指座	QCr0.5.T1001-038.Φ190×53 等	9.01	48.04	46.57	19.89
屏蔽罩	8KA.307.635 等	-	-	5.14	55.00
触头座	8KA.551.1045 等	49.33	26.35	90.44	72.98
铜钨自力型	T41 等	13.44	15.92	4.44	8.64
滑动头座	8KA.100.1157	-	-	-	22.72
小计	-	339.26	575.67	417.8	385.25
其他	-	17.63	61.34	37.28	78.72
合计	-	356.89	637.01	455.08	463.97

（3）棒料

棒料是西电集团根据业务需要向发行人采购的棒状铸锭材料，包括铜铬棒料和铬锆铜棒料，其中铜铬棒料为发行人向西电集团销售的主要的产品，报告期内销售金额分别为 23.18 万元、186.14 万元、42.28 万元和 42.57 万元。铜铬棒料报告期内主要向少数几家客户销售，销售单价比较如下：

单位：万元/吨

销售对象	产品名称	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
西电集团	铜铬棒料	6.87	5.54	5.40	5.63
河南科丰新材料有限公司	铜铬棒料	7.28	5.28	5.25	5.39
上海大御金属制品有限公司	铜铬棒料	7.45	5.99	5.87	5.87

从上表可知，发行人向西电集团销售的铜铬棒料平均价格与可比第三方相比不存在显著差异。存在较小差异主要系采购时点、不同时点采购数量差异所致。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

2、采购的价格对比

发行人采购的铜材包括电解铜、无氧铜、紫铜、白铜、黄铜和磷铜等，不同类型的铜材由于品质等区别价格存在差异。发行人报告期内向西电集团采购的铜材主要为电解铜，合计采购金额分别为 5,769.41 万元、6,322.07 万元、4,798.97 万元和 **4,603.89 万元**，占铜材采购金额比例为 93.90%、99.25%、99.07%和 **95.59%**。

报告期内，发行人向西电集团采购的电解铜单价与第三方比较如下：

单位：万元/吨

采购对象	产品名称	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
西电集团	电解铜	5.75	4.26	4.25	4.42
第三方（除西电集团之外存在采购电解铜的供应商）	电解铜	5.96	4.34	4.40	4.65
差异		-0.21	-0.08	-0.15	-0.23

由上表可知，发行人向西电集团采购电解铜的平均价格与可比第三方供应商相比不存在显著差异。发行人向西电集团采购电解铜略低于第三方的原因主要是采购规模、采购的具体时间等因素不同所导致。西电集团为报告期内发行人电解铜第一大供应商，平均占比约 50%，由于采购的规模较大，因此采购价格略低。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

（三）旭光电子

单位：万元/吨、吨、万元

业务	产品名称	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
销售	铜铬触头	单价	44.55	43.93	43.95	44.28
		数量	23.06	44.19	44.37	38.30
		金额	1,027.48	1,941.24	1,950.22	1,695.93
采购	灭弧室	单价（元/只）	929.21	2,195.33	2,294.06	1,566.93
		数量（只）	4.00	40.00	62.00	791.00
		金额（万元）	0.37	8.78	14.22	123.94

注：除上述主要销售之外，报告期内发行人还向旭光电子销售配件触头杯等产品 87.07 万元、73.67 万元、101.17 万元和 **14.70 万元**。

成都旭光电子股份有限公司(600353.SH)是国内真空灭弧室的主要生产商，

而发行人的铜铬触头产品是真空灭弧室的核心部件，且发行人产品国内市场占有率超过 60%，因此旭光电子向发行人采购具有必要性和合理性。此外，发行人在真空灭弧室的下游产品真空断路器领域也有一定的客户资源，因此发行人报告期内存在向旭光电子采购少量灭弧室销售给发行人其他客户，快速回笼资金以缓解现金流压力，具有商业合理性。

1、销售的价格对比

单位：万元/吨

产品名称	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
铜铬触头	销售单价	44.55	43.93	43.95	44.28
	可比第三方单价	44.79	45.75	44.61	45.08
	差异	-0.24	-1.81	-0.66	-0.81

由于旭光电子为发行人报告期内关联方，且属于报告期内铜铬触头前五大客户，而不同客户的采购量差异对价格存在一定影响，因此以上可比第三方选取铜铬触头报告期内前五大客户中除旭光电子以外的非关联第三方作为比较对象。

发行人向旭光电子销售的平均价格与非关联可比第三方客户相比整体差异较小，不存在显著差异。销售单价相比第三方略低的原因是发行人向旭光电子销售的铜铬触头主要为熔铸工艺产品，而可比第三方产品结构中包括更多工艺难度大、单价更高的电弧熔炼产品。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

2、采购的价格对比

报告期期內，发行人灭弧室的采购金额分别为 1,482.28 万元、1,151.09 万元、995.37 万元和 **527.10 万元**，客户数量较少，且主要集中在武汉飞特、成都凯赛尔、振华宇光、旭光电子和汉光科技 5 家本小节均要进行价格比较的客户，具体情况如下表：

单位：万元

名称	2021 年 1-6 月		2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
武汉飞特	268.92	51.02%	695.93	69.92%	799.34	69.44%	725.52	48.95%
成都凯赛尔	256.70	48.70%	200.08	20.10%	181.86	15.80%	170.81	11.52%
振华宇光	-	-	23.99	2.41%	80.28	6.97%	156.27	10.54%

名称	2021 年 1-6 月		2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
旭光电子	0.37	0.07%	8.78	0.88%	14.22	1.24%	123.94	8.36%
汉光科技	-	-	5.31	0.53%	37.81	3.28%	73.68	4.97%
其他 16 家	1.11	0.21%	61.28	6.16%	37.57	3.26%	232.07	15.66%
合计	527.10	100%	995.37	100%	1,151.09	100%	1,482.28	100%

灭弧室产品规格和型号较多（电压等级/额定电流—开断电流），也存在材质（玻璃/陶瓷）、封装（固封/非固封）、胶装（包胶/非包胶）等区别，价格存在差异。报告期内，发行人向旭光电子采购的灭弧室主要型号为 40.5/1600-31.5 和 40.5/2000-31.5，合计采购金额分别为 48.74 万元、10.53 万元、5.45 万元和 0 万元，占旭光电子报告期内采购金额的比例平均为 58.48%，具有较好的代表性。发行人向旭光电子及其他第三方采购该两种规格产品的平均单价如下：

单位：元/只

型号	采购对象	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
40.5/1600-31.5	旭光电子	-	2,143.92	2,241.47	2,282.44
	成都凯赛尔	1,859.69	1,866.46	1,869.31	1,940.50
	振华宇光	-	2,051.62	2,119.24	2,102.95
	其他 16 家中的宝鸡市金秋机电有限责任公司	-	2,345.13	-	-
40.5/2000-31.5	旭光电子	-	2,300.89	2,235.86	2,056.75
	成都凯赛尔	1,888.25	2,012.06	1,894.38	1,945.34
	振华宇光	-	2,057.08	1,923.13	1,948.48
	其他 16 家中的宝鸡市金秋机电有限责任公司	-	-	2,345.13	-

发行人向旭光电子采购的平均价格与其他可比采购对象相比不存在显著差异。采购单价略高的原因是：旭光电子的市场地位较高且为上市公司，产品具有较强品牌溢价能力；成都凯赛尔规模较小，且采购的产品为单价较低的非包胶普通产品；振华宇光为国有上市公司的全资子公司，产品为单价略高的包胶产品；宝鸡市金秋为经销商，销售价格比生产商会高一些，该年度仅发生的三笔交易系发行人的下游客户临时性零星需要，发行人为及时供货从经销商处应急采购。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

（四）武汉飞特

单位：万元/吨、吨、万元

业务	产品名称	项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
销售	铜铬触头	单价	35.24	35.47	35.18	36.60
		数量	8.36	16.72	18.44	20.84
		金额	294.68	592.90	648.91	762.94
采购	灭弧室	单价（元/只）	793.26	333.81	356.83	366.37
		数量（只）	3236.00	20,848.00	22,401.00	19,803.00
		金额（万元）	256.70	695.93	799.34	725.52

注：除上述主要销售之外，报告期内发行人还向武汉飞特销售铜钨触头等产品 54.06 万元、153.97 万元、99.92 万元和 15.99 万元。

发行人与武汉飞特电气有限公司之间既有采购又有销售的业务模式与发行人和旭光电子的交易模式相似，发行人向其采购灭弧室销售给发行人其他客户，快速回笼资金以缓解现金流压力，具有商业合理性。

1、销售的价格对比

单位：万元/吨

业务	产品名称	项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
销售	铜铬触头	销售单价	35.24	35.47	35.18	36.60
		全部第三方单价(除武汉飞特外全部销售铜铬触头的客户)	29.41	25.27	28.24	26.56
		可比第三方单价	33.77	33.70	35.07	33.99
		差异	1.47	1.77	0.11	2.62

发行人销售的铜铬触头产品的定制化程度较高，向不同客户销售的产品规格型号较多，所需的铜铬材料成分、生产工艺，适用电压等级等都存在差异，根据武汉飞特的销售情况，以上可比第三方选取销售规模、工艺、材料、规格等方面相比接近，且生产经营所在地均位于湖北省的湖北大禹汉光真空电器有限公司和湖北汉光科技股份有限公司作为比较对象。

发行人向武汉飞特销售平均价格与可比第三方客户相比不存在显著差异。销售单价相比第三方略高的原因主要是武汉飞特的企业规模相对较小，发行人对其的溢价能力较高，双方的交易定价随行就市，具有公允性。

2、采购的价格对比

报告期期间，发行人灭弧室的采购金额分别为 1,482.28 万元、1,151.09 万元、995.37 万元和 **527.10 万元**，客户数量较少，且主要集中在武汉飞特、成都凯赛尔、振华宇光、旭光电子和汉光科技 5 家本小节均要进行价格比较的客户，具体情况如下表：

单位：万元

名称	2021 年 1-6 月		2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
武汉飞特	268.92	51.02%	695.93	69.92%	799.34	69.44%	725.52	48.95%
成都凯赛尔	256.70	48.70%	200.08	20.10%	181.86	15.80%	170.81	11.52%
振华宇光	-	-	23.99	2.41%	80.28	6.97%	156.27	10.54%
旭光电子	0.37	0.07%	8.78	0.88%	14.22	1.24%	123.94	8.36%
汉光科技	-	-	5.31	0.53%	37.81	3.28%	73.68	4.97%
其他 16 家	1.11	0.21%	61.28	6.16%	37.57	3.26%	232.07	15.66%
合计	527.10	100%	995.37	100%	1,151.09	100%	1,482.28	100%

灭弧室产品规格和型号较多（电压等级/额定电流—开断电流），也存在材质（玻璃/陶瓷）、封装（固封/非固封）、胶装（包胶/非包胶）等区别，价格存在差异。报告期内，发行人向武汉飞特采购的灭弧室主要型号为 12/1250-25，采购金额分别为 447.19 万元、505.78 万元、443.93 万元和 **150.04 万元**，占武汉飞特报告期内采购金额的比例平均为 **61.12%**，具有较好的代表性。发行人向武汉飞特及其他第三方采购该种规格产品的平均单价如下：

单位：元/只

型号	采购对象		2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
12/1250-25	武汉飞特		403.65	294.38	300.47	300.45
	汉光科技		-	368.13	382.14	411.57
	其他 16 家客户	湖北大禹汉光真空电器有限公司	-	353.98	423.96	372.47
		乐清市晨鸿电气有限公司	-	-	-	321.29
		电科北方智能电气有限公司	-	324.79	325.23	-

发行人向武汉飞特采购的平均价格与其他可比采购对象相比不存在显著差异。采购单价相比其他可比采购对象略低的原因是：武汉飞特企业规模相对较小，产品的溢价能力相对较弱；汉光科技和大禹汉光规模较大，产品的溢价能力较强，且汉光科技的产品中包含更多单价更高的固封类灭弧室；其他客户发行人向其采购的金额较小，为偶发性、临时性采购。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

（五）成都凯赛尔

单位：万元/吨、吨、万元

业务	产品名称	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
销售	铜铬触头	单价	43.69	43.45	41.19	43.04
		数量	3.20	7.49	6.49	6.84
		金额	139.62	325.27	267.25	294.36
采购	灭弧室	单价(元/只)	793.26	971.27	1,363.25	1,676.23
		数量(只)	3236.00	2,060.00	1,334.00	1,019.00
		金额(万元)	256.70	200.08	181.86	170.81

注：除上述主要销售之外，2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月发行人还向成都凯赛尔零星销售铜钨触头等产品 1.37 万元、1.71 万元和 1.30 万元。

发行人与成都凯赛尔电子有限公司之间既有采购又有销售的业务模式与发行人和旭光电子的交易模式相似，发行人向其采购灭弧室销售给发行人其他客户，快速回笼资金以缓解现金流压力，具有商业合理性。

1、销售的价格对比

单位：万元/吨

业务	产品名称	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
销售	铜铬触头	销售单价	43.69	43.45	41.19	43.04
		全部第三方单价（除成都凯赛尔外全部销售铜铬触头的客户）	29.42	25.32	28.32	26.73
		可比第三方单价	44.79	45.75	44.61	45.08
		差异	-1.10	-2.30	-3.42	-2.04

发行人向成都凯赛尔销售的产品在工艺、材料、规格等方面与旭光电子相近，且生产经营所在地均位于四川省成都市，另外旭光电子参股成都凯赛尔 2.66%，因此选取旭光电子的可比第三方（具体见“（三）旭光电子”）作为比较对象。

发行人向成都凯赛尔销售平均价格与可比第三方客户相比不存在显著差异。销售单价相比第三方略低的原因发行人向成都凯赛尔销售的铜铬触头主要为熔铸工艺产品，而可比第三方产品结构中包括更多工艺难度大、单价更高的电弧熔炼产品。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

2、采购的价格对比

报告期期内，发行人灭弧室的采购金额分别为 1,482.28 万元、1,151.09 万元、995.37 万元和 527.10 万元，客户数量较少，且主要集中在武汉飞特、成都凯赛尔、振华宇光、旭光电子和汉光科技 5 家本小节均要进行价格比较的客户，具体情况如下表：

单位：万元

名称	2021 年 1-6 月		2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
武汉飞特	268.92	51.02%	695.93	69.92%	799.34	69.44%	725.52	48.95%
成都凯赛尔	256.70	48.70%	200.08	20.10%	181.86	15.80%	170.81	11.52%
振华宇光	-	-	23.99	2.41%	80.28	6.97%	156.27	10.54%
旭光电子	0.37	0.07%	8.78	0.88%	14.22	1.24%	123.94	8.36%
汉光科技	-	-	5.31	0.53%	37.81	3.28%	73.68	4.97%
其他 16 家	1.11	0.21%	61.28	6.16%	37.57	3.26%	232.07	15.66%
合计	527.10	100%	995.37	100%	1,151.09	100%	1,482.28	100%

灭弧室产品规格和型号较多（电压等级/额定电流—开断电流），也存在材质（玻璃/陶瓷）、封装（固封/非固封）、胶装（包胶/非包胶）等区别，价格存在差异。报告期内，发行人向成都凯赛尔采购的灭弧室主要型号为 40.5/1600-31.5 和 40.5/2000-31.5，合计采购金额分别为 141.38 万元、113.53 万元、79.92 万元和 19.05 万元，占成都凯赛尔报告期内采购金额的比例平均为 49.68%，具有较好的代表性。发行人向成都凯赛尔及其他第三方采购该两种规格产品的平均单价如下：

单位：元/只

型号	采购对象	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
40.5/1600-31.5	成都凯赛尔	1,859.69	1,866.46	1,869.31	1,940.50
	旭光电子	-	2,143.92	2,241.47	2,282.44
	振华宇光	-	2,051.62	2,119.24	2,102.95
	其他 16 家客户中的宝鸡市金秋机电有限责任公司	-	2,345.13	-	-
40.5/2000-31.5	成都凯赛尔	1,888.25	2,012.06	1,894.38	1,945.34
	旭光电子	-	2,300.89	2,235.86	2,056.75
	振华宇光	-	2,057.08	1,923.13	1,948.48
	其他 16 家客户中的宝鸡市金秋机电有限责任公司	-	-	2,345.13	-

发行人向成都凯赛尔采购的平均价格与其他可比采购对象相比不存在显著差异。采购单价相比其他可比采购对象略低的原因是：成都凯赛尔规模较小，且采购的产品为单价较低的非包胶普通产品；旭光电子的市场地位较高且为上市公司，产品具有较强品牌溢价能力；振华宇光为国有上市公司的全资子公司，产品为单价略高的包胶产品；宝鸡市金秋为经销商，销售价格比生产商会高一些，该年度仅发生的三笔交易系发行人的下游客户临时性零星需要，发行人为及时供货从经销商处应急采购。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

（六）振华宇光

单位：万元/吨、吨、万元

业务	产品名称	项目		2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
销售	铜铬触头	单价		28.58	24.36	32.67	33.27
		数量		4.79	11.08	5.77	4.64
		金额 明细	总金额	137.01	269.77	188.65	154.45
			电弧熔炼材料	71.61	88.03	88.89	76.17
			铜铬触头成品	34.42	83.25	80.45	56.01
			铜铬触头半成品	0.49	-	-	-
			熔铸材料	30.47	98.49	19.31	22.27
采购	灭弧室	单价（元/只）		-	1,289.59	1,760.55	1,821.31
		数量（只）		-	186.00	456.00	858.00
		金额（万元）		-	23.99	80.28	156.27

注：除上述主要销售之外，报告期内发行人还向振华宇光零星销售铜钨触头等产品 0.32 万元、1.56 万元、2.18 万元和 3.30 万元。

发行人与中国振华电子集团宇光电工有限公司之间既有采购又有销售的业务模式与发行人和旭光电子的交易模式相似，发行人向其采购灭弧室销售给发行人其他客户，快速回笼资金以缓解现金流压力，具有商业合理性。

1、销售的价格对比

报告期内，发行人向振华宇光销售铜铬触头具体类型较多，且内部产品结构发生较大变化，销售单价较低的熔铸材料 2020 年大幅增加进而导致 2020 年的总体平均价格降低。在产品结构等方面无相对可比第三方客户，以下按照细分产品比较具体的销售单价：

（1）电弧熔炼材料

单位：万元/吨

细分产品	销售对象	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
电弧熔炼材料	振华宇光	31.25	31.32	31.64	33.31
	第三方（除振华宇光外全部销售电弧熔炼材料的客户）	38.23	36.14	35.38	47.17
	差异	-6.98	-4.82	-3.74	-13.86

报告期内，发行人铜铬触头的细分产品电弧熔炼材料尚处于起步阶段，销售金额较小，分别为 77.00 万元、114.24 万元、113.78 万元和 77.33 万元。振华宇光是该细分产品最大客户，销售金额占比为 98.92%、77.81%和 77.37%和 92.61%。

由于采购规模远相比其他小客户有优势，特别是 2018 年的采购规模远远高于其他两家零星客户，因此在价格上与其他第三方客户相比较低，差异具有合理性。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

（2）铜铬触头成品

单位：万元/吨

细分产品	销售对象	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
铜铬触头成品	振华宇光（全部型号）	43.48	35.08	44.70	43.90
	第三方（除振华宇光外全部销售铜铬触头成品的客户）	40.26	39.18	39.97	39.62
	差异	3.22	-4.10	4.73	4.28
	振华宇光（主要型号）	43.51	43.14	44.87	44.40
	旭光电子	44.55	43.93	43.95	44.28
	成都凯赛尔	43.69	43.45	41.19	43.04

报告期内，发行人向振华宇光销售的铜铬触头成品与第三方存在一定差异，2020 年由于收入结构中销售单价相对较低的型号销售占比上升，导致向振华宇光销售的铜铬触头成品总体平均价格下降，进而差异的方向发生变化。

发行人的铜铬触头成品规格型号较多，其中向振华宇光销售的主要型号的销售金额分别为 54.89 万元、79.46 万元、53.01 万元和 **33.81 万元**，占比为 98.00%、98.76%、63.67%和 **98.20%**，平均销售单价分别为 44.40 万元、44.87 万元、43.14 万元和 **43.51 万元**。

发行人销售的铜铬触头产品的定制化程度较高，向不同客户销售的产品规格型号较多，所需的铜铬材料成分、生产工艺，适用电压等级等都存在差异，根据振华宇光的销售情况，相对可比的第三方为旭光电子和成都凯赛尔。

由上表可知，发行人向振华宇光销售的铜铬触头成品主要型号与可比的第三方旭光电子和成都凯赛尔的平均销售单价相近，不存在重大差异。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

（3）熔铸材料

单位：万元/吨

明细产品	销售对象	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
熔铸材料	振华宇光	18.08	16.72	16.56	20.64
	宝光股份	23.02	23.18	23.06	22.95
	CG Power	18.23	-	19.33	18.47

熔铸材料的客户高度集中，宝光股份为绝对第一大客户，报告期内累计销售占比 **79.44%**，其他两家主要客户为 CG Power and Industrial Solutions Limited 和 振华宇光，报告期内累计销售占比 **12.17%**。

从上表可知，振华宇光熔铸材料的销售单价与第三方客户相比略低，原因是熔铸材料按照产品成分可进一步分为铬 Cr 含量 1%-40%的明细产品，振华宇光包含单价较低的 CuCr25 和 CuCr2 产品，向宝光股份销售的熔铸材料主要为 CuCr30 产品，平均占比超过 95%，CG Power 均为单价较低的 CuCr25 产品。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

2、采购的价格对比

报告期间内，发行人灭弧室的采购金额分别为 1,482.28 万元、1,151.09 万元、995.37 万元和 **527.10 万元**，客户数量较少，且主要集中在武汉飞特、成都凯赛尔、振华宇光、旭光电子和汉光科技 5 家本小节均要进行价格比较的客户，具体情况如下表：

单位：万元

名称	2021 年 1-6 月		2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
武汉飞特	268.92	51.02%	695.93	69.92%	799.34	69.44%	725.52	48.95%
成都凯赛尔	256.70	48.70%	200.08	20.10%	181.86	15.80%	170.81	11.52%
振华宇光	-	-	23.99	2.41%	80.28	6.97%	156.27	10.54%
旭光电子	0.37	0.07%	8.78	0.88%	14.22	1.24%	123.94	8.36%
汉光科技	-	-	5.31	0.53%	37.81	3.28%	73.68	4.97%
其他 16 家	1.11	0.21%	61.28	6.16%	37.57	3.26%	232.07	15.66%
合计	527.10	100%	995.37	100%	1,151.09	100%	1,482.28	100%

灭弧室产品规格和型号较多（电压等级/额定电流—开断电流），也存在材质（玻璃/陶瓷）、封装（固封/非固封）、胶装（包胶/非包胶）等区别，价格存在差异。报告期内，发行人向振华宇光采购的灭弧室主要型号为 40.5/1600-31.5 和 40.5/2000-31.5，报告期内累计采购金额分别为 175.51 万元，占振华宇光**报告期内采购金额的比例平均为 50.53%**，具有较好的代表性。发行人向振华宇光及其他第三方采购该两种规格产品的平均单价如下：

单位：元/只

型号	采购对象	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
40.5/16 00-31.5	振华宇光	-	2,051.62	2,119.24	2,102.95
	成都凯赛尔	1,859.69	1,866.46	1,869.31	1,940.50
	旭光电子	-	2,143.92	2,241.47	2,282.44
	其他 16 家客户中的宝鸡市 金秋机电有限责任公司	-	2,345.13	-	-
40.5/20 00-31.5	振华宇光	-	2,057.08	1,923.13	1,948.48
	成都凯赛尔	1,888.25	2,012.06	1,894.38	1,945.34
	旭光电子	-	2,300.89	2,235.86	2,056.75
	其他 16 家客户中的宝鸡市 金秋机电有限责任公司	-	-	2,345.13	-

发行人向振华宇光采购的平均价格与其他可比采购对象相比不存在显著差异。采购单价相比其他可比采购对象存在差异的原因是：振华宇光为国有上市公司全资子公司，产品为单价略高的包胶产品；成都凯赛尔规模较小，且采购的产品为单价较低的非包胶普通产品；旭光电子的市场地位较高且为上市公司，产品具有较强品牌溢价能力；宝鸡市金秋为经销商，销售价格比生产商会高一些，该年度仅发生的三笔交易系发行人的下游客户临时性零星需要，发行人为及时供货从经销商处应急采购。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

（七）汉光科技

单位：万元/吨、吨、万元

业务	产品名称	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
销售	铜铬触头	单价	30.60	30.53	32.62	34.57
		数量	3.37	6.79	4.38	3.34
		金额	103.07	207.31	142.85	115.46
采购	灭弧室	单价（元/只）	-	384.91	448.53	568.07
		数量（只）	-	138.00	843.00	1,297.00
		金额（万元）	-	5.31	37.81	73.68

注：除上述主要销售之外，报告期内发行人还向汉光科技零星销售铜钨触头等产品 31.46 万元、60.55 万元、44.08 万元和 **37.18 万元**。

发行人与湖北汉光科技股份有限公司之间既有采购又有销售的业务模式与发行人和旭光电子的交易模式相似，发行人向其采购灭弧室销售给发行人其他客户，快速回笼资金以缓解现金流压力，具有商业合理性。

1、销售的价格对比

单位：万元/吨

业务	产品名称	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
销售	铜铬触头	销售单价	30.60	30.53	32.62	34.57
		全部第三方单价（除汉光科技外全部销售铜铬触头的客户）	29.56	25.47	28.43	26.88
		可比第三方单价	35.38	35.50	35.54	35.72
		差异	-4.78	-4.97	-2.92	-1.15

发行人销售的铜铬触头产品的定制化程度较高，向不同客户销售的产品规格型号较多，所需的铜铬材料成分、生产工艺，适用电压等级等都存在差异，根据汉光科技的销售情况，以上可比第三方选取销售规模、工艺、材料、规格等方面相比接近，且生产经营所在地均位于湖北省的湖北大禹汉光真空电器有限公司和武汉飞特电气有限公司作为比较对象。

发行人向汉光科技销售平均价格与可比第三方客户相比不存在显著差异。销售单价相比第三方略低的原因主要是汉光科技为由原电子工业部直属企业国营汉光电子厂改制而来的企业，规模相对较大，采购议价能力较强，且发行人主要向其销售熔铸工艺产品，而可比第三方产品结构中包括更多工艺难度大、单价更高的电弧熔炼产品。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

2、采购的价格对比

报告期期内，发行人灭弧室的采购金额分别为 1,482.28 万元、1,151.09 万元、995.37 万元和 527.10 万元，客户数量较少，且主要集中在武汉飞特、成都凯赛尔、振华宇光、旭光电子和汉光科技 5 家本小节均要进行价格比较的客户，具体情况如下表：

单位：万元

名称	2021 年 1-6 月		2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
武汉飞特	268.92	51.02%	695.93	69.92%	799.34	69.44%	725.52	48.95%
成都凯赛尔	256.70	48.70%	200.08	20.10%	181.86	15.80%	170.81	11.52%
振华宇光	-	-	23.99	2.41%	80.28	6.97%	156.27	10.54%
旭光电子	0.37	0.07%	8.78	0.88%	14.22	1.24%	123.94	8.36%
汉光科技	-	-	5.31	0.53%	37.81	3.28%	73.68	4.97%
其他 16 家	1.11	0.21%	61.28	6.16%	37.57	3.26%	232.07	15.66%
合计	527.10	100%	995.37	100%	1,151.09	100%	1,482.28	100%

灭弧室产品规格和型号较多（电压等级/额定电流—开断电流），也存在材质（玻璃/陶瓷）、封装（固封/非固封）、胶装（包胶/非包胶）等区别，价格存在差异。报告期内，发行人向汉光科技采购的灭弧室主要型号为 12/1250-25，采购金额分别为 28.60 万元、21.21 万元、4.42 万元和 0 万元，占汉光科技报告期内采购金额的比例平均为 59.36%，具有较好的代表性。发行人向汉光科技及其他第三方采购该该种规格产品的平均单价如下：

单位：元/只

型号	采购对象		2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
12/1250-25	汉光科技		-	368.13	382.14	411.57
	武汉飞特		462.30	294.38	300.47	300.45
	其他 16 家客户	湖北大禹汉光真空电器有限公司	-	353.98	423.96	372.47
		乐清市晨鸿电气有限公司	-	-	-	321.29
		电科北方智能电气有限公司	-	324.79	325.23	-

发行人向汉光科技采购的平均价格与其他可比采购对象相比不存在显著差异。采购单价相比其他可比采购对象略高的原因是：汉光科技规模较大，产品的品牌溢价能力较高，且发行人采购的产品中包含更多单价更高的固封类灭弧室；武汉飞特企业规模较小，产品的品牌溢价能力较弱；其他客户发行人向其采购的金额较小，为偶发性、临时性采购。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

（八）无锡格悦

单位：万元/吨、吨、万元

业务	产品名称	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
销售	连接板 T371	单价	9.72	8.51	8.29	8.30
		数量	4.30	29.34	30.47	14.91
		金额	41.78	249.71	252.63	123.76
采购	加工服务	单价	-	-	-	-
		数量	-	-	-	-
		金额	80.92	279.12	228.49	262.18

注：除上述主要销售之外，2018 年-2020 年和 2021 年 1-6 月年发行人还向无锡格悦零星销售触指、叶片支撑件等 17.45 万元、11.92 万元、0 万元和 1.00 万元。

无锡格悦主营业务为金属锻件，具有普通铜、铝等金属材料锻压加工成型的能力。报告期内，为了更好地服务客户，发行人承接了无锡地区周边客户少量简单的来料加工业务，但为了节约成本和运输费用，公司就近委托无锡格悦进行加工。此外无锡格悦也根据自身客户需要向公司采购无法自产的连接板产品用于进一步深加工后进行销售，同时存在采购和销售具有合理性。

1、销售的价格对比

单位：万元/吨

业务	产品名称	项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
销售	连接板 T371	销售单价	9.72	8.51	8.29	8.30
		可比第三方单价	10.10	8.55	8.32	8.34
		差异	-0.38	-0.04	-0.03	-0.04

由于无锡格悦为发行人报告期内关联方，且属于连接板 T371 前五大客户，而不同客户的采购量差异对价格存在一定影响，因此以上可比第三方选取连接板 T371 报告期内前五大客户中除无锡格悦以外的非关联第三方作为比较对象。

发行人向无锡格悦销售的平均价格与非关联可比第三方客户相比整体差异较小，不存在显著差异。销售单价相比第三方略低的原因是无锡格悦是连接板 T371 产品的最大客户，采购规模远大于其他客户，因此价格相对较低。双方的交易定价随行就市，具有公允性。

2、采购的价格对比

发行人向无锡格悦采购的加工服务具有定制化特征，存在“次”或“件”等多种方式计量，无法统一数量单位，同一种计量方式也因具体加工内容差异价格存在较大差异，且报告期内公司无同类加工业务，因此没有销售单价和可比价格。

除了部分自用的加工服务之外，公司向无锡格悦采购的加工服务主要是配合完成周边客户的来料加工业务。为了更好地服务客户，公司承接了无锡地区周边客户少量简单的来料加工业务，就近委托无锡格悦进行加工。公司向无锡格悦的采购加工服务的金额，与发行人向下游对应客户的销售的加工服务的金额差异较小，公司在该业务模式下仅获取少量合理的价差，具有公允性。

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
发行人向无锡格悦采购的来料加工业务金额	40.99	137.65	198.57	127.39
发行人向下游客户销售的来料加工业务金额	42.26	140.33	199.66	128.33
差异	1.27	2.68	1.09	0.94

【核查情况】

一、核查程序

针对上述事项，保荐机构和申报会计师对上述事项进行了如下核查：

1、对报告期内存在采购的客户进行访谈，了解合作背景和模式，访谈客户的销售收入占报告期重叠总收入比例分别为 **78.71%**、85.81%、87.83%和 **88.43%**，访谈客户的采购金额占报告期重叠总采购比例分别为 92.73%、93.28%、92.89%和 **96.74%**；对报告期内同时存在采购的客户进行函证，核实发行人销售、采购的真实性，收入回函金额占报告期重叠总收入比例分别为 93.63%、95.01%、96.96%和 **98.31%**，采购回函金额占报告期重叠总采购比例分别为 96.59%、98.52%、97.41%和 **97.52%**；

2、针对既是客户又供应商的情况，取得相关销售合同和采购合同，并对发行人相关人员进行访谈，了解销售、采购内容以及商业实质，查阅同行业公司公

开披露的文件，分析判断发行人的客户和供应商重合的行业特性和合理性；

3、了解发行人的不同销售模式下的内控政策及收入确认政策，分析收入确认的时点、具体依据及相关会计处理是否准确合理，检查发行人收入确认是否符合企业会计准则的要求；

4、分析销售、采购的同类产品单价差异情况，核查发行人主要产品、主要采购材料的价格与第三方比较差异及公允性。

二、核查意见

经核查，保荐机构和申报会计师认为：发行人既有采购又有销售的业务模式具有商业合理性，符合行业特征；采购和销售交易定价随行就市，具有公允性，采购、销售商品价格与其他相对可比第三方相比不存在显著差异，存在差异的情况均具有合理原因。

问题 2 关于铸锭材料的毛利率及铬锆铜边角料的采购

根据招股说明书披露，报告期内，发行人单价较低的铸锭等材料销售收入迅速增长，收入占比由 2018 年的 31.63% 增至 2020 年的 51.01%，但其平均销售单价呈现下降趋势，由 2018 年的 8 万元/吨下降至 2020 年的 5.79 万元/吨，其中，2019 年度，公司铸锭等材料的毛利率上升 3.7%，发行人解释，主要是由于公司向晋西工业集团销售铸锭材料的金额大幅上升。

根据招股说明书及历次问询披露，晋西工业集团为 2019 年新增前五大客户，发行人与晋西工业旗下山西春雷铜材有限责任公司（以下简称春雷铜材）互为铬锆铜铸锭及铬锆铜边角料的唯一供应商。

请发行人：（1）结合铸锭材料下细分形态产品的差异等，进一步说明铸锭材料在销售单价持续下降趋势下，毛利率上升的合理性。（2）结合铬锆铜边角料的采购价格及其重新熔铸后所需投入成本与铬锆铜市场价的对比，以及报告期内铸锭等材料加工相关铬锆铜边角料投入占比，进一步说明发行人向春雷铜材采购边角料的合理性，并说明未来是否仍将持续采购铬锆铜边角料的业务模式。

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、结合铸锭材料下细分形态产品的差异等，进一步说明铸锭材料在销售单价持续下降趋势下，毛利率上升的合理性

报告期各期，公司铸锭等材料的销售金额、数量、单价及毛利率情况如下：

项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
销售金额（万元）	15,664.49	13,902.44	8,797.37	5,429.52
销售数量（吨）	2,265.29	2,401.13	1,421.07	678.88
销售单价（万元/吨）	6.91	5.79	6.19	8.00
毛利率	16.77%	17.89%	16.93%	13.23%

注：由于 2020 年起按照新会计准则运输费用计入营业成本，此处为保证数据可比性，2020 年及 2021 年 1-6 月的毛利率使用不含运费的成本进行计算，下同。

（一）报告期内，公司铸锭等材料销售单价持续下降的原因

公司铸锭等材料主要可以细分为铸锭、锻锭、导体、铸件。铸锭、锻锭在经过熔铸后仅经过车加工、锻造等工序，而导体、铸件还需要经过精加工、外形精修等进一步机加工程序及固溶时效热处理工序，形态上导体、铸件较铸锭、锻锭更为复杂，具体差异如下：



由于铸锭、锻锭的加工过程相比导体、铸件更为简单，其销售单价显著低于导体、铸件等材料，因此，铸锭等材料的细分产品结构变化将导致整体销售单价发生变化。

报告期各期，公司铸锭等材料细分产品的销售数量结构及单价情况如下：

单位：吨、%、万元/吨

产品类别	2021 年 1-6 月			2020 年			2019 年			2018 年		
	销售数量	占比	单价	销售数量	占比	单价	销售数量	占比	单价	销售数量	占比	单价
铸锭	2,045.17	90.28	6.71	2,157.39	89.85	5.30	1,238.09	87.12	5.24	557.54	82.13	6.22
锻锭	175.37	7.74	6.92	122.96	5.12	5.42	71.99	5.07	5.60	17.25	2.54	5.99
导体	24.71	1.09	16.39	62.75	2.61	13.21	45.21	3.18	12.58	37.23	5.48	15.03
铸件	3.89	0.17	22.63	25.55	1.06	20.35	37.09	2.61	20.52	27.25	4.01	23.24
其他	16.15	0.71	14.63	32.48	1.35	14.11	28.70	2.02	19.88	39.61	5.84	16.87
合计	2,265.29	100	6.91	2,401.13	100.00	5.79	1,421.07	100.00	6.19	678.88	100.00	8.00

注：2019 年，发行人铸锭销售规模大幅增加，主要来源于其向晋西工业集团销售的大尺寸扁锭毛坯，相比于发行人向其他客户销售的尺寸较小的圆锭毛坯及精加工圆锭材料，该类铸锭材料利用率更高且主要为毛坯形态，单价相对较低，进而 2019 年铸锭的整体单价有所下降，2020 年开始保持相对稳定；2021 年 1-6 月，受铜市场价格持续上涨的影响，公司铸锭的销售单价随之上涨。

报告期各期，公司铸锭等材料细分产品的单价贡献情况如下：

单位：万元/吨

产品类别	2021 年 1-6 月		2020 年		2019 年		2018 年
	单价贡献	同比增减	单价贡献	同比增减	单价贡献	同比增减	单价贡献
铸锭	6.06	1.30	4.76	0.20	4.57	-0.54	5.11
锻锭	0.54	0.26	0.28	-0.01	0.28	0.13	0.15
导体	0.18	-0.17	0.35	-0.06	0.40	-0.42	0.82
铸件	0.04	-0.18	0.22	-0.32	0.54	-0.40	0.93
其他	0.10	-0.09	0.19	-0.21	0.40	-0.58	0.98
合计	6.91	1.12	5.79	-0.40	6.19	-1.81	8.00

公司铸锭、锻锭的销售单价显著低于导体、铸件等精加工产品的销售单价，**2018-2020 年**，随着公司锻锭、铸锭两类单价较低的产品销售数量迅速增长，其占铸锭等材料销售数量的比重由 84.67%增至 94.97%，导体、铸件等高单价产品的销售数量占比自 15.33%随之降至 5.03%，合计单价贡献也自 2.74 万元/吨降至 0.75 万元/吨，进而造成 **2018-2020 年**公司铸锭等材料的平均销售单价呈现持续下降趋势；**2021 年 1-6 月**，受铜价持续上涨的影响，公司铸锭、锻锭、导体、铸件的单价均有所上涨，进而导致铸锭等材料单价上涨。

（二）报告期内，公司铸锭等材料毛利率上升的原因

报告期各期，公司铸锭等材料细分形态产品的收入结构及毛利率情况如下：

单位：万元、%

产品类别	2021 年 1-6 月			2020 年			2019 年			2018 年		
	收入金额	占比	毛利率	收入金额	占比	毛利率	收入金额	占比	毛利率	收入金额	占比	毛利率
铸锭	13,722.08	87.60	16.84	11,428.75	82.21	17.26	6,493.61	73.81	15.19	3,465.60	63.83	11.14
锻锭	1,213.17	7.74	12.13	666.30	4.79	13.42	403.29	4.58	11.45	103.24	1.90	11.88
导体	404.93	2.59	21.37	829.11	5.96	26.62	568.74	6.46	27.60	559.42	10.30	19.66
铸件	87.96	0.56	13.80	520.00	3.74	18.68	761.16	8.65	21.01	633.10	11.66	19.30
其他	236.34	1.51	29.58	458.28	3.30	23.39	570.58	6.49	24.48	668.16	12.31	13.15
合计	15,664.49	100	16.77	13,902.44	100.00	17.89	8,797.37	100.00	16.93	5,429.52	100.00	13.23

注：2018 年“其他”收入占比较多且毛利率较低，主要原因系当年公司存在部分汽车配件类业务，该类业务销售毛利率较低，2019 年后已较少销售。

报告期各期，公司铸锭等材料细分形态产品的毛利率贡献情况如下：

产品类别		2021 年 1-6 月		2020 年		2019 年		2018 年
		毛利率贡献	同比增减	毛利率贡献	同比增减	毛利率贡献	同比增减	毛利率贡献
铸锭		14.75%	0.56%	14.19%	2.98%	11.21%	4.10%	7.11%
非铸锭产品	锻锭	0.94%	0.30%	0.64%	0.12%	0.52%	0.30%	0.23%
	导体	0.55%	-1.04%	1.59%	-0.20%	1.78%	-0.24%	2.02%
	铸件	0.08%	-0.62%	0.70%	-1.12%	1.82%	-0.43%	2.25%
	其他	0.45%	-0.32%	0.77%	-0.82%	1.59%	-0.03%	1.62%
	小计	2.02%	-1.68%	3.70%	-2.01%	5.71%	-0.41%	6.12%
合计		16.77%	-1.12%	17.89%	0.96%	16.93%	3.69%	13.23%

2018-2020 年，公司铸锭等材料毛利率提高的主要系铸锭的收入占比及毛利率水平不断提高，毛利率贡献逐年增加所致，而铸锭毛利率水平提高主要系铸锭中销售给春雷铜材等客户的相对高毛利率的扁锭产品收入及占比提高所致；2021 年 1-6 月，受铜市场价格持续上涨的影响，公司铸锭、锻锭、导体、铸件的毛利率均有所下降，进而导致铸锭等材料整体毛利率水平有所下降。

公司的铸锭按形态差异可以进一步分为扁锭、圆锭，具体形状差异如下：

扁锭	圆锭
	

2018 年，公司成功开发扁锭量产的生产工艺，报告期内随着其销售规模的不断扩大，公司不断改进该生产工艺，并逐渐具备规模效应带来的成本优势，相比于圆锭，其销售毛利率更高。除形态上具有圆锭、扁锭的差异外，公司还根据不同客户的要求定制不同尺寸的铸锭材料，相比之下，尺寸越大的铸锭材料对材料成分的均匀性、一致性要求更高，熔铸过程中的容错率越低，生产难度更高，目前国内能量产大尺寸扁锭的企业极少，因此公司大尺寸扁锭的销售毛利率较高。

报告期各期，公司对晋西工业集团铬锆铜铸锭的销售收入分别为 613.68 万元、4,038.76 万元、6,881.69 万元及 **8,237.04 万元**，收入占比不断提高。公司主要向其销售大规格尺寸的扁锭，毛利率水平约为 16%-18%，显著高于其他形态的铸锭，进而导致报告期内公司铸锭毛利率持续上升。

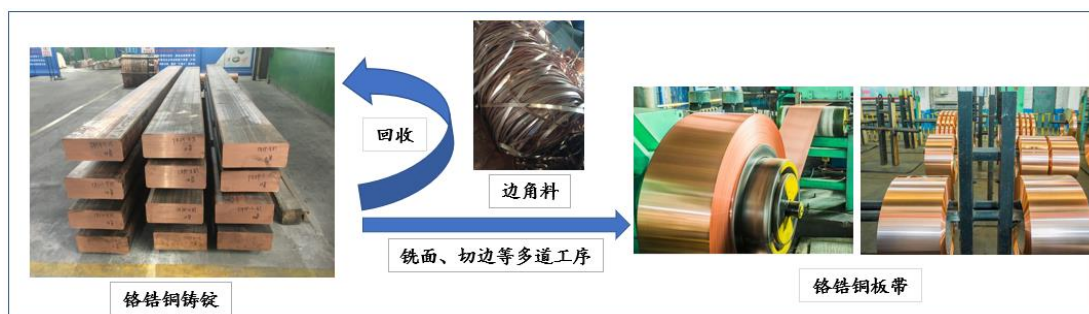
二、结合铬锆铜边角料的采购价格及其重新熔铸后所需投入成本与铬锆铜市场价的对比，以及报告期内铸锭等材料加工相关铬锆铜边角料投入占比，进一步说明发行人向春雷铜材采购边角料的合理性，并说明未来是否仍将持续采购铬锆铜边角料的业务模式

（一）铬锆铜合金材料、铬锆铜扁锭、铬锆铜板带、铬锆铜边角料基本情况以及公司生产铬锆铜扁锭的核心生产工艺情况简介

铬锆铜合金材料是一种兼具强度、导电等方面优异性能的铜合金材料，由铜、铬和锆三种金属元素组成。铜具有较强的导电性，但强度较弱，铬是目前发现的最硬的金属，强度较高，锆能够优化材料的微观组织结构，提高材料的力学性能，但这三种金属的熔点差异较大，制备成优质合金材料的难度较大。发行人的核心技术之一即将这三种金属通过高温熔炼、锻造等工序均匀、一致的融合在一起，从而使产品兼具了各材料所具有的特性（即导电性、强度），可以广泛应用型消费电子接插件、电气化轨道交通电机转子、新能源汽车、高速电气化铁路接触线、半导体引线框架等领域。生产铬锆铜合金材料的核心在于成分配比以及核心的熔铸工艺，从而使最终的合金材料达到均匀、一致的要求，这也是下游客户机加工、轧制板带等最核心的要求。

公司销售给春雷铜材的铬锆铜铸锭具体类型为扁锭，是一种方形的铬锆铜合金材料（为铜含量 98.9%左右，铬 1%，锆 0.1%的**合金**，一般规格为 375 毫米宽*150 毫米厚*5 米以上长，单锭重 2.5-2.9 吨），主要用于轧制成铬锆铜板带。

春雷铜材轧制铬锆铜板带的生产过程包括加热、热轧、淬火、铣面等多道工序，最后轧制成 0.1-1 毫米薄的板带。铬锆铜板带可以广泛应用于电力、电器、汽车、电子、通讯、航空航天等行业等领域。具体形态变化如下：



铬锆铜板带的轧制生产过程为物理变化过程，材料成分不发生变化，加工过程中产生的边角料与发行人的产品铬锆铜扁锭、春雷铜材的产品铬锆铜板带，在金属成分不存在区别，仍均是铬锆铜合金材料（其中铜含量 98.9%左右，铬 1%，锆 0.1%的**合金**），只是物理性形状发生变化，边角料为无规则的片状、块状等。

公司生产铬锆铜合金铸锭的主要过程为熔铸过程，其系在高温熔炼炉（生产温度最高为 1380℃）中加入原材料进行高温熔炼成高温金属熔液（液态）后浇铸成方形扁锭（固态）而成，该熔铸过程也是物理过程，各金属元素均不发生化学变化，含多元素的合金边角料中的铜、铬、锆元素与单元素原材料的铜、铬、锆等元素对于都需要进行高温熔炼的过程来说，功能上也不存在差异。

因此，公司投入上述采购回的铬锆铜边角料（为含铜 98.9%左右，铬 1%，锆 0.1%的**合金边角料**）与投入外购的单独的铜、铬、锆基础材料（按 98.9%：1%：0.1%的配比投料）或者混合使用铬锆铜边角料与基础材料，在上述高温熔炼环境下，均形成含相同铜、铬、锆成分的均匀、一致的高温金属熔液（液态，铜含量 98.9%左右，铬 1%，锆 0.1%），然后浇铸成方形扁锭（固态）。因上述过程均为物理过程，重量不发生变化、基本元素含量一致，生产环境、工序完全一致，所以三种投料方式的投入产出比不存在显著差异，其他的人工、能耗等制费也不存在显著差异；生产的产品在满足客户性能要求的情况下，产品售价也不存在差异。

（二）春雷铜材基本情况介绍

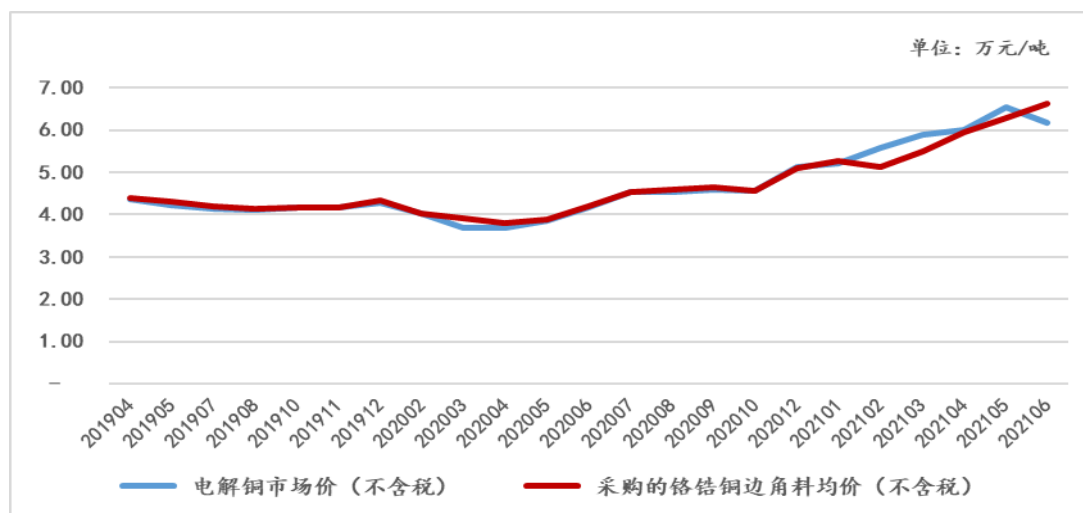
春雷铜材系晋西工业集团控股子公司，晋西工业集团系国务院国资委全资控股的中国兵器工业集团有限公司（中央企业）下属控股子公司，与发行人不存在关联关系。

（三）公司向春雷铜材采购铬锆铜边角料的合理性分析

1、经济性分析

（1）发行人从春雷铜材采购铬锆铜边角料的价格及其合理性说明

公司参照电解铜市场价格采购春雷铜材生产过程中产生的铬锆铜边角料。公司自春雷铜材采购铬锆铜边角料的月均价与电解铜市场月均价对比情况如下：



公司按同期电解铜市场价格采购春雷铜材生产过程中产生的铬锆铜边角料的原因及合理性如下：

其一，从公司的角度，铬锆铜边角料的成分主要为铜（98.9%左右），另含有1%的铬、0.1%的锆，即除铜外其他金属元素含量较低，其价值对公司而言接近于原材料电解铜。此外，铬锆铜边角料中的铬、锆含量天然满足重新熔炼制备铬锆铜铸锭时的材料配比要求，且发行人向春雷铜材采购回的铬锆铜边角料需要满足公司含杂量低、氧化程度低的要求，公司无需再花费额外成本进行除杂；

其二，从春雷铜材的角度，若计划将铬锆铜边角料按废料处置，则无需对铬锆铜边角料进行特别的分类储存和洁净、氧化程度管理，没有额外的管理成本，另外一般废料回收企业也会会上门取货，春雷铜材无需承担运输费用，故按电解铜市价的8.5-9折出售（废品回收利用企业采购这些铬锆铜边角料一般用于生产较为低端的电线、电缆，对其而言主要参考边角料中的铜含量对其定价，铬锆铜合金的高强度高导特性对其而言无更高的价值，只是因铬锆铜合金材料中铜含量较

高，所以对其来说可利用价值相对较高，一般回收价为电解铜市价的 8.8 折，发行人日常生产过程中产生的无法再回收利用的铬锆铜边角料价值一般也按照电解铜价值的 8.8 折对外出售)；若计划将铬锆铜边角料出售给发行人，一方面需要满足发行人对材料杂质含量低、氧化程度低的要求，需要进行专门的管理和存储，管理成本较高，另外一方面也要承担运输至公司所在地的运输费用，所以春雷铜材销售给发行人价格等同于电解铜价亦较为合理。

其三，公司与春雷铜材双方充分发挥在各自领域的资源优势，共同开发铬锆铜类材料板、带材市场，目前，公司系春雷铜材铬锆铜铸锭唯一供应商，随着铬锆铜类高性能金属板带下游领域拓宽至消费电子、新能源汽车、5G/4G 通信基站等新兴领域，进而导致春雷铜材对公司铬锆铜铸锭采购需求快速增加。因此，发行人与春雷铜材是长期的合作关系，而非一次性博弈的关系。参照同期电解铜市场价格采购铬锆铜边角料对双方而言均有经济效益，可保持更稳定的合作关系。

其四，假设发行人能以目前采购价的 8.8 折（即比目前的采购价低 12%）的价格采购回上述铬锆铜边角料，则报告期内公司成本将相对降低 0.00 万元、192.34 万元、304.87 万元、**316.65 万元**，考虑所得税影响后，发行人净利润将增加 0.00 万元、163.49 万元、259.14 万元、**269.15 万元**，在该种假设情形下，公司的净利润存在一定程度的增加。所以，发行人不存在利用目前的交易模式虚增利润的情况；另外，春雷铜材为央企下控股子公司，与发行人不存在关联关系，双方的交易定价是按照市场化原则友好协商的结果，发行人按照目前采购价采购铬锆铜边角料也不涉及关联方侵占发行人利益的情形。

（2）生产成本对比分析（包括“仅投入采购回的铬锆铜边角料”和“仅投入纯铜及少量铬、锆基础材料”以及“混合使用铬锆铜边角料与纯铜、铬、锆基础材料”三种方式）

发行人通过对比“仅投入采购回的铬锆铜边角料”、“仅投入纯铜及少量铬、锆基础材料”以及“混合使用铬锆铜边角料与纯铜、铬、锆基础材料”三种投料方式下产品的生产成本来说明发行人以电解铜价格采购春雷铜材铬锆铜边角料的合理性。

在公司实际生产过程中，某批次的铬锆铜扁锭的生产很少只投入采购回的边

角料进行生产，而是在保障产品质量的情况下，混合使用上述采购的边角料、外购的铜、铬、锆基础材料，以及公司自身其他产品（端环、导条等产品）生产过程中产生的可回收利用废料（混合使用的比例为边角料：基础材料为 1:1），或者仅使用外购的铜、铬、锆基础材料进行生产。因此，后续测算分析中“仅投入纯铜及少量铬、锆基础材料”以及“混合使用铬锆铜边角料与纯铜、铬、锆基础材料”为发行人生产过程中实际存在的，而“仅投入采购回的铬锆铜边角料”系根据前述发行人生产工艺基本原理的假设情况。

①对比分析的基础及依据

A、生产过程投入材料的重量、投入产出比，以及能耗、人工及其他制费

如前文所述，公司生产合金铸锭系在高温环境下（最高 1380℃）的熔铸过程，主要为物理过程，各金属元素不发生化学变化，除了少量损耗之外，理论上“多种单元素原材料或可回收利用的边角合金废料或混合使用基础材料和边角料→高温熔炼→多种元素高温金属混合熔液→浇铸→合金铸锭”的整个过程中保持金属元素重量上的平衡，能耗、人工、其他制费消耗差异也极小，因此，以回购的铬锆铜边角合金废料经过重新熔炼，与直接利用多种单元素的原材料或者混合使用回购的铬锆铜边角和基础材料相比，投入产出比没有显著差异，生产环境、工艺也完全一致，投入的单位人工、能耗及其他制费也不存在显著差异。

B、生产过程投入材料的价格

公司参考电解铜市场价格向春雷铜材采购铬锆铜边角料，由前文可知，二者价格及波动情况基本保持一致，但由于发行人实际采购铬锆铜边角料与采购电解铜的时间点存在差异且各期采购的数量也存在一定差异，进而导致铬锆铜边角料的年度采购均价与电解铜年度采购均价略有差异。比如 2020 年下半年在国内疫情控制后，电解铜价在上半年疫情期间短期内大幅波动、下跌后逐步恢复并不断提高，发行人下半年采购春雷铜材的边角料相对较多，导致公司 2020 年采购铬锆铜边角料的全年平均价 4.43 万元/吨较电解铜的全年平均价 4.31 万元/吨略高；而 2019 年铬铜边角料的全年平均价 4.25 万元/吨较电解铜的全年平均价 4.32 万元/吨略低。

因此，在对比分析的过程中，需控制采购铬锆铜边角料与采购电解铜的时间点的差异，即选择铬锆铜边角料、电解铜的投入成本一致（均选取当期电解铜的采购均价计算，而非分别选择铬锆铜边角料、电解铜的年度采购均价进行计算），以规避采购时间点不一致（不同时间点采购价和采购量差异）对平均采购价格的影响对对比测算结果的影响。

②对比分析的计算过程

生产一吨铬锆铜扁锭成本的具体测算过程如下：

项目	序号	仅投入采购回的 铬锆铜边角料	仅投入纯铜及少量 铬、锆 等基础材料	混合使用铬锆铜边 角料与纯铜、铬、 锆基础材料		
材料投入数量	①	1 吨/材料利用率				
投入材料平均价	②	铬锆铜边角料单 价	Σ 各类材料占比*各类材料单价			
材料投入价值	③=①*②	材料投入数量* 铬锆铜边角料单 价	材料投入数量*Σ 各类材料占比*各类材 料单价			
产生的废料数量	④=①-1 吨	材料投入数量-1 吨				
产生的废料价值	⑤=④*废 料市价	产生的废料数量*废料市价				
后续发生的人工 及制造费用成本	⑥	当期向春雷铜材销售铸锭结转的总成本中的人工及制造费 用/销售数量				
合计成本	⑦=③+⑥- ⑤	材料投入价值-产生的废料价值+后续发生的人工及制造费 用成本				

注 1：“仅投入采购回的铬锆铜边角料”、“仅投入纯铜及少量铬、锆基础材料”和“混合使用铬锆铜边角料与纯铜、铬、锆基础材料”生产铬锆铜扁锭的材料利用率不存在区别，故均按当期扁锭的综合材料利用率计算；

注 2：上述生产过程中产生的废料含铜量较高，废料回收企业一般按电解铜价格的 8.8 折回收，因此，废料市价按当期电解铜平均采购价格的 8.8 折计算；

注 3：根据前述依据，铬锆铜扁锭的生产过程单位人工及制造费用成本在三种投料方式下无明显差异，因此选用当期向春雷铜材销售扁锭结转的成本中的单位人工及制造费用进行计算。

③对比分析的结果

基于前述分析，报告期内以不同投料方式生产一吨铬锆铜扁锭成本的测算结果对比如下：

单位：万元、吨、万元/吨

项目	序号	2021 年 1-6 月			2020 年			2019 年			2018 年
		仅投入采购回的铬锆铜边角料	仅投入纯铜及少量铬、锆基础材料	混合使用铬锆铜边角料与纯铜、铬、锆基础材料	仅投入采购回的铬锆铜边角料	仅投入纯铜及少量铬、锆基础材料	混合使用铬锆铜边角料与纯铜、铬、锆基础材料	仅投入采购回的铬锆铜边角料	仅投入纯铜及少量铬、锆等基础材料	混合使用铬锆铜边角料与纯铜、铬、锆基础材料	仅投入纯铜及少量铬、锆基础材料
材料投入	①	1.12	1.12	1.12	1.16	1.16	1.16	1.25	1.25	1.25	1.27
投入材料平均价	②	5.09	铜：5.09 铬：4.77； 锆：14.60； 按投料比例平均：5.10	铜：5.09； 铬：4.77； 锆：14.60； 铬锆铜边角料：5.09； 按投料比例平均：5.09	4.31	铜：4.31； 铬：4.84； 锆：18.44； 按投料比例平均：4.33	铜：4.31； 铬：4.84； 锆：18.44； 铬锆铜边角料：4.31； 按投料比例平均：4.32	4.32	铜：4.32； 铬：6.30； 锆：21.98； 按投料比例平均：4.36	铜：4.32； 铬：6.30； 锆：21.98； 铬锆铜边角料：4.32； 按投料比例平均：4.34	铜：4.50； 铬：6.56； 锆：21.43； 按投料比例平均：4.54
材料投入价值	③=①*②	5.70	5.70	5.70	5.01	5.04	5.03	5.41	5.45	5.43	5.78
产生的废料数量	④=①-1 吨	0.12	0.12	0.12	0.16	0.16	0.16	0.25	0.25	0.25	0.27
产生的废料价值	⑤=④*当期电解铜采购单价*88%	0.53	0.53	0.53	0.62	0.62	0.62	0.96	0.96	0.96	1.09

后续发生 的人工及 制造费用 成本	⑥	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.27	0.27	0.27	0.29
合计成本	⑦=③+⑥- ⑤	5.36	5.36	5.36	4.59	4.62	4.61	4.72	4.77	4.74	4.99

注 1: “仅投入纯铜及少量铬、锆基础材料”以及“混合使用铬锆铜边角料与纯铜、铬、锆基础材料”为发行人生产过程中实际存在的, 而“仅投入采购回的铬锆铜边角料”系根据前述生产工艺基本原理的假设情况。

注 2: 公司从 2018 年开始制备大尺寸铬锆铜扁锭, 随着技术和工艺提高, 材料利用率和投入产出比逐渐提高; 2018 年实际未采购铬锆铜边角料;

注 3: “投入纯铜及少量铬、锆基础材料”的配料比约为 98.9: 1: 0.1;

注 4: 在边角料充足的情况下, “混合使用铬锆铜边角料与纯铜、铬、锆基础材料”的比例为铬锆铜边角料: 基础材料为 1:1, 其中基础材料铜、铬、锆基础材料的配料比约为 98.9: 1: 0.1;

注 5: 公司生产铸锭的过程具备循环经济的特征, 上述测算过程中产生的废料, 比如 2020 年的 0.16 吨, 可根据废料的物理状况回收部分重新熔铸制成铬锆铜铸锭, 因此, 公司实际生产一吨铬锆铜铸锭的投料会少于 1.16 吨, 成本也相对会低;

注 6: 实际生产过程中, 仅投入铬锆铜边角料或仅投入纯铜及少量铬、锆等基础材料的情况较少, 而是在满足客户对产品性能要求的情况下, 也会按照添加自身生产过程(端环、导条、铸锭生产过程)产生的可回收废料, 由于发行人生产过程中产生的可回收废料按上月废料回收市价入库, 其账面价值低于铜价, 从该角度而言, 实际材料投入成本也低于上表反映的成本。

由上表可见, 公司“仅投入采购回的铬锆铜边角料”以及“混合使用铬锆铜边角料与纯铜、铬、锆基础材料”两种使用了铬锆铜边角料的投料方式生产的铬锆铜扁锭成本与“投入纯铜及少量铬、锆基础材料”的投料方式整体差异较小, 不存在显著差异。经测算, 2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月发行人采购上述春雷铜材铬锆铜边角料并投入生产相比于采购电解铜、铬、锆基础材料节约成本约 12.74 万元、11.18 万元、-0.29 万元, 考虑所得税影响后, 对 2019 年和 2020 年及 2021 年 1-6 月净利润的影响仅为 10.83 万元、9.50 万元、-0.25 万元, 整体影响较小。因此, 公司以电解铜价格自春雷铜材采购铬锆铜边角料并进一步用于生产具有商业合理性, 该边角料的价值对发行人而言接近于电解铜的价值。

报告期内，公司铸锭等材料生产过程中投料情况如下：

单位：吨、%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年		2019 年		2018 年	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比
外购铜、铬、锆等金属原材料	2,536.36	52.68	3,226.73	47.86	2,625.56	47.11	2,048.87	47.20
采购回的铬锆铜边角料	437.08	9.08	617.27	9.15	333.36	5.98	-	-
自身生产中产生的可回收废料	1,798.99	37.36	2,844.62	42.19	2,571.14	46.13	2,264.88	52.17
自产的高性能金属铬粉	42.36	0.88	53.91	0.80	43.73	0.78	27.27	0.63
合计	4,814.00	100.00	6,742.53	100.00	5,573.78	100.00	4,341.01	100.00

注：上表投料生产的铸锭等材料可以用于自身生产端环、导条等产品，也可以销售给其他客户。

随着公司铸锭等材料销售规模的增加及回收熔铸工艺日渐成熟，投入的采购回收铬锆铜边角料数量、占比有所提高，但整体占比较小。

2、其他合理性的原因说明

此外，公司报告期内向春雷铜材采购铬锆铜边角料的原因还包括：

（1）公司与春雷铜材系战略合作关系，双方共同开拓高性能铜合金板带市场，公司向春雷铜材采购铬锆铜边角料，回收铬锆铜边角料能够提高二者整体的材料利用率，降低整体板带加工成本，有利于春雷铜材的下游市场开拓；

（2）从社会责任角度而言，回收利用尚有较大利用价值的铬锆铜边角料，避免春雷铜材以废料对外处置（对不具备铬锆铜边角料循环利用、加工能力的企业而言，一般只能用于生产低端电线、电缆），对双方而言是互利共赢，也符合国家资源节约、循环利用的长期发展战略；

（3）公司自制的铬锆铜材料，其成分、微观组织等涉及一定的技术秘密，公司采购再加以利用也有利于保护公司核心技术。

（四）未来业务模式

未来，公司仍将持续通过采购铬锆铜边角料的模式与晋西工业集团开展业务，此外，随着公司募投项目投产，公司铬锆铜铸锭产能将进一步扩展，随着铬锆铜材料应用领域不断拓展，公司将在成本收益合理的基础上，进一步将该业务模式

推广至其他下游其他客户。

【核查情况】

一、核查过程

保荐机构及申报会计师执行了如下核查程序：

1、向发行人生产、技术相关人员了解不同形态下铸锭的具体差异，涉及的技术要求、生产难度的对比情况，同时，向生产、技术相关人员了解铬锆铜铸锭边角料回收利用的过程以及回收过程中的新增成本情况；

2、对春雷铜材进行实地访谈，了解其铬锆铜板带加工过程中边角废料的形成过程、对发行人的销售情况以及向发行人销售边角废料的商业合理性；

3、执行函证程序，核查报告期内发行人对其销售、采购金额的真实性；

4、向发行人相关人员了解采购并回收铬锆铜边角料的业务模式的可持续性；

5、通过国家企业信用信息公示系统、天眼查等公开网站查询春雷铜材、晋西工业集团的工商资料，核查其与发行人是否存在关联关系。

二、核查意见

经核查，保荐机构及申报会计师认为：

1、报告期各期，发行人铸锭等材料销售均价下降的原因主要系单价较低的细分产品铸锭、锻锭的销售占比逐年增加所致；毛利率上升的原因主要系发行人对晋西工业集团大尺寸扁锭的销售规模迅速增长，铸锭的销售占比及毛利率水平持续上升，进而导致报告期内公司铸锭等材料毛利率持续上升。因此，发行人铸锭材料在销售单价持续下降趋势下，毛利率上升具有合理性。

2、发行人向春雷铜材采购边角料回收再生产为铸锭，相比于采购纯铜等基础材料生产加工为铸锭成本略低，且在发行人与春雷铜材的战略合作背景下，有助于共同开拓高性能铜合金板带市场，有利于资源的节约利用，形成双方共赢的局面，且有利于公司技术秘密的保护，基于上述因素，发行人采购铬锆铜边角料具有合理性。未来，发行人将持续通过回收铬锆铜边角料的模式开展业务。

问题 3 关于关联交易信息披露

招股书显示，发行人在“八、关联交易”部分仅披露了报告期内关联交易制度的制定情况及独立董事意见，未按照招股说明书准则披露报告期内发生的关联交易是否履行了公司章程规定的程序。

请发行人补充披露关于关联交易审议程序的履行情况，说明相关审议程序是否符合公司章程规定。

请保荐机构核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

发行人已在招股说明书“第七节公司治理与独立性”之“八、关联交易”之“（五）报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见”补充披露如下：

“根据公司的《公司章程》和《关联交易管理办法》等有关内部制度的规定，单笔或者与关联方就同一标的、与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额达到一定标准的关联交易，经独立董事认可后，提交公司董事会或股东大会审议批准。若公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的协议，因而难以将每份协议提交股东大会或者董事会审议，可以在召开上一年年度股东大会之前，按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交或董事会或股东大会审议。

1、董事会及股东大会审议情况

发行人首次申报报告期（2017-2019 年和 2020 年 1-6 月）内交易金额达到董事会或股东大会审议的关联交易所涉及的关联方主要为首次申报前按照谨慎原则加以认定，例如旭光电子、无锡格悦、星泰陶瓷和超越检测等。在首次申报报告期内，发行人在相关交易发生时未将上述交易主体认定为关联方，因此未提交董事会或股东大会予以审议。

除上述情况之外，发行人首次申报报告期和补充申报报告期内的其他关联交易的金额较小，按照规定无需履行董事会或股东大会审议。

为了完善上述情况，公司于 2020 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议，2020 年 10 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会，对首次申报报告期内发生的关联交易事项进行了补充确认，经审议通过，董事会和股东大会认为：（1）关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义；（2）关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响；（3）公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

从 2021 年开始，发行人按照《关联交易管理办法》的规定对日常关联交易总金额进行合理预计，并于 2021 年 6 月 7 日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并将提交 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年度股东大会审议。上述会议召开前，未发生交易金额达到董事会或股东大会审议标准的关联交易事项。

2、独立董事对关联交易发表的意见

2020 年 9 月 30 日第二届董事会第二十五次会议、2020 年 10 月 17 日 2020 年第三次临时股东大会以及 2021 年 6 月 7 日第二届董事会第三十五次会议召开前，均获得公司独立董事的事前认可，独立董事一致同意相关提交审议的关联交易事项，并发表了独立董事意见，认为：公司在的关联交易遵循公允定价的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，对公司报告期财务状况以及未来的财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因上述交易而对其产生依赖关系，因此对公司独立性亦没有影响

上述董事会及股东大会审议、独立董事发表意见的程序符合《公司章程》和《关联交易管理办法》等有关内部制度的规定”

【核查情况】

一、核查过程

保荐机构执行了如下核查程序：

- 1、取得并查阅了发行人审议关联交易的相关会议记录；
- 2、取得并查阅了发行人的《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关内部制度；

二、核查意见

经核查，保荐机构认为：发行人报告期内发生的需要履行董事会及股东大会审议程序的关联交易已经公司第二届董事会第二十五次会议和 2020 年第三次临时股东大会补充确认并审议通过，独立董事会前发表了同意意见，符合发行人的《公司章程》和《关联交易管理办法》等有关内部制度的规定。

附：保荐机构关于发行人回复的总体意见

对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。

（以下无正文）

（本页无正文，为陕西斯瑞新材料股份有限公司《关于陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行注册环节反馈意见落实函的回复》之签章页）

董事长签名： 王文斌
王文斌



声 明

本人已认真阅读陕西斯瑞新材料股份有限公司本次发行注册环节反馈意见落实函回复报告的全部内容，确认回复内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

董事长签名： 王文斌
王文斌

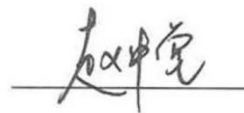


（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行注册环节反馈意见落实函的回复》之签章页）

保荐代表人签名：

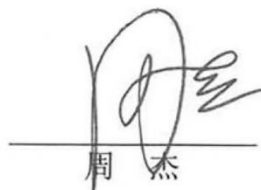


林文亭



赵中堂

保荐机构董事长签名：



周杰



海通证券股份有限公司

2021年9月27日

声 明

本人已认真阅读陕西斯瑞新材料股份有限公司本次发行注册环节反馈意见落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，发行注册环节反馈意见落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长签名：


周 杰

